

Turnitin™

Revisi

 Paper Publikasi 2

Document Details

Submission ID

trn:oid:::3618:125692085

Submission Date

Jan 6, 2026, 2:22 PM GMT+7

Download Date

Jan 6, 2026, 2:25 PM GMT+7

File Name

1767678629421_Revisi.docx

File Size

443.9 KB

72 Pages

13,052 Words

87,722 Characters

46% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 43%  Internet sources
 - 19%  Publications
 - 32%  Submitted works (Student Papers)
-

Top Sources

43% Internet sources
 19% Publications
 32% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	adsii.or.id	10%
2	Internet	rachmawatituss.blogspot.com	3%
3	Internet	repository.utp.ac.id	2%
4	Internet	repository.ulb.ac.id	2%
5	Internet	repository.penerbiteurka.com	2%
6	Internet	digilib.stiestekom.ac.id	2%
7	Internet	journal.institercom-edu.org	1%
8	Internet	123dok.com	<1%
9	Internet	repo-dosen.ulm.ac.id	<1%
10	Internet	repository.nobel.ac.id	<1%
11	Internet	simba-corp.blogspot.com	<1%

12	Internet	jptam.org	<1%
13	Internet	blog.unsri.ac.id	<1%
14	Internet	dspace.uui.ac.id	<1%
15	Internet	www.coursehero.com	<1%
16	Internet	nonosun.staf.upi.edu	<1%
17	Student papers	Universitas Budi Luhur on 2021-06-15	<1%
18	Internet	eprints.upj.ac.id	<1%
19	Internet	journal.bungabangsacirebon.ac.id	<1%
20	Internet	repo.unwim.ac.id	<1%
21	Internet	journal.artei.or.id	<1%
22	Internet	repository.uinsu.ac.id	<1%
23	Student papers	Universitas Pendidikan Ganesha on 2023-12-19	<1%
24	Internet	www.detik.com	<1%
25	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%

26	Internet	izzaucon.blogspot.com	<1%
27	Internet	www.repository.trisakti.ac.id	<1%
28	Student papers	Universitas Negeri Jakarta on 2021-01-08	<1%
29	Internet	eprints.unm.ac.id	<1%
30	Internet	jurnal.itscience.org	<1%
31	Internet	repository.dinamika.ac.id	<1%
32	Internet	rombelpelatihan.wordpress.com	<1%
33	Internet	text-id.123dok.com	<1%
34	Internet	repository.uir.ac.id	<1%
35	Internet	ipsikom.unipem.ac.id	<1%
36	Student papers	Universitas Muria Kudus on 2022-09-21	<1%
37	Internet	ojs.stmik-banjarbaru.ac.id	<1%
38	Student papers	Badan PPSPDM Kesehatan Kementerian Kesehatan on 2025-09-30	<1%
39	Internet	e-journals.unmul.ac.id	<1%

40	Internet	eprints.polsri.ac.id	<1%
41	Internet	ejournal.urindo.ac.id	<1%
42	Internet	mpiafoundation.wordpress.com	<1%
43	Student papers	Universitas Indonesia on 2025-05-29	<1%
44	Internet	journals.kemnaker.go.id	<1%
45	Internet	repository.ub.ac.id	<1%
46	Internet	repository.ubaya.ac.id	<1%
47	Student papers	Universitas Pamulang on 2025-07-24	<1%
48	Internet	library.binus.ac.id	<1%
49	Student papers	Seinäjoki University of Applied Sciences on 2025-02-09	<1%
50	Student papers	Universitas Pamulang on 2023-08-25	<1%
51	Internet	repository.unissula.ac.id	<1%
52	Internet	www.devhr.blogspot.com	<1%
53	Student papers	Universitas Brawijaya on 2019-12-10	<1%

54	Internet	ejournal.uigm.ac.id	<1%
55	Internet	www.infeb.org	<1%
56	Internet	widuri.raharja.info	<1%
57	Student papers	Universitas Musamus Merauke on 2025-01-09	<1%
58	Student papers	Universitas Respati Indonesia on 2025-07-21	<1%
59	Student papers	Universitas Pamulang on 2023-05-29	<1%
60	Student papers	fpptijateng on 2021-12-21	<1%
61	Internet	repository.unej.ac.id	<1%
62	Internet	sanggri.blogspot.com	<1%
63	Internet	wildayantiharianto.blogspot.com	<1%
64	Internet	www.slideshare.net	<1%
65	Publication	Yogi Widya Saka Warsaa. "Video Dokumenter "Sesanti Titi Luri Tengger" Sebagai ...	<1%
66	Internet	es.scribd.com	<1%
67	Internet	etd.repository.ugm.ac.id	<1%

68	Student papers	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia on 2015-06-15	<1%
69	Student papers	Politeknik Negeri Bandung on 2025-06-23	<1%
70	Internet	binus.ac.id	<1%
71	Student papers	fpptijateng on 2024-06-07	<1%
72	Internet	openjournal.unpam.ac.id	<1%
73	Internet	sumberajar.com	<1%
74	Student papers	Universitas Putera Batam on 2019-11-11	<1%
75	Internet	fajarr767.wordpress.com	<1%
76	Internet	www.e-journal.stmiklombok.ac.id	<1%
77	Student papers	Universitas Muslim Indonesia on 2024-12-09	<1%
78	Internet	journal.uui.ac.id	<1%
79	Internet	repo.bunghatta.ac.id	<1%
80	Publication	Awang Herjunie Nurdy, Abdul Rahim, Arbansyah. "Analisis Sentimen Ulasan Gam..."	<1%
81	Student papers	Universitas Brawijaya on 2023-06-06	<1%

82	Student papers	Universitas International Batam on 2018-05-19	<1%
83	Internet	ejournal.iwi.or.id	<1%
84	Internet	repository.its.ac.id	<1%
85	Publication	Kiki Setiawan, Humam Mu'asyir. "Perbandingan Metode Naïve Bayes dan Support...	<1%
86	Internet	id.123dok.com	<1%
87	Internet	journal.asdkvi.or.id	<1%
88	Internet	jurnal.dinarek.unsoed.ac.id	<1%
89	Student papers	Academic Library Consortium on 2019-11-06	<1%
90	Student papers	Fakultas Kedokteran on 2025-07-16	<1%
91	Publication	Gayus Gregorius Ferdinand Djema, Ozzi Suria. "Public Sentiment Analysis of Dan...	<1%
92	Student papers	LPPM on 2025-09-22	<1%
93	Student papers	Sogang University on 2023-07-10	<1%
94	Student papers	Universitas Brawijaya on 2023-06-06	<1%
95	Student papers	Universitas Respati Indonesia on 2022-09-29	<1%

96	Internet	kc.umn.ac.id	<1%
97	Publication	Desya Ristya Putri, Eva Yulia Puspaningrum, Hendra Maulana. "KLASIFIKASI SENT...	<1%
98	Publication	Ichsani Mursidah, Remi Sanjaya, Bambang Yulianto, Dhian Sweetania, Puji Sularsi...	<1%
99	Student papers	Islington College,Nepal on 2025-12-30	<1%
100	Publication	Junaedi, Alexius Hendra Gunawan, Verri Kuswanto, Jonathan. "Tinjauan Support ...	<1%
101	Student papers	LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part III on 2025-08-05	<1%
102	Publication	RIYAN DWI SAPUTRA, SETIO JOELDA, SRI AMELLYA, SERLY AGUSTINA AMIN. "SISTE...	<1%
103	Student papers	Universitas Brawijaya on 2016-05-11	<1%
104	Student papers	Universitas Islam Riau on 2025-10-23	<1%
105	Student papers	Universitas Mulawarman on 2021-04-23	<1%
106	Student papers	Universitas Muslim Indonesia on 2025-01-30	<1%
107	Internet	de.scribd.com	<1%
108	Internet	docplayer.info	<1%
109	Internet	dqlab.id	<1%

110	Internet	ejournal.itn.ac.id	<1%
111	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
112	Internet	journalstkipgrisitubondo.ac.id	<1%
113	Student papers	Boston University on 2025-12-10	<1%
114	Student papers	IAIN Bukit Tinggi on 2025-07-22	<1%
115	Student papers	Manchester Metropolitan University on 2018-09-27	<1%
116	Student papers	Universitas Brawijaya on 2018-06-21	<1%
117	Student papers	Universitas Kristen Satya Wacana on 2018-03-25	<1%
118	Student papers	Universitas Muria Kudus on 2024-04-25	<1%
119	Student papers	Universitas Muslim Indonesia on 2024-10-18	<1%
120	Student papers	Universitas Muslim Indonesia on 2024-11-04	<1%
121	Student papers	Universitas Muslim Indonesia on 2025-12-02	<1%
122	Student papers	Universitas Pamulang on 2021-06-17	<1%
123	Student papers	Universitas Pamulang on 2022-11-14	<1%

124	Student papers	Universitas Putera Batam on 2021-03-10	<1%
125	Internet	christianwondal11.blogspot.com	<1%
126	Internet	digilib.esaunggul.ac.id	<1%
127	Internet	euistrisna09.blogspot.com	<1%
128	Internet	jasapengetikanskripsionline.wordpress.com	<1%
129	Internet	moam.info	<1%
130	Internet	nonosun.wordpress.com	<1%
131	Internet	rekam-medid.id	<1%
132	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
133	Internet	smart.stmikplk.ac.id	<1%
134	Internet	tntunseen.blogspot.com	<1%
135	Internet	www.ciputradevelopment.com	<1%
136	Internet	www.tutorialsmu.com	<1%
137	Internet	yanuarrezqi.blogspot.com	<1%

138	Publication	Edy Syamsuddin. "KONSEP DAN DESAIN PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJ...	<1%
139	Student papers	Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI) on 2025-05-30	<1%
140	Student papers	Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II on 2025-08-26	<1%
141	Student papers	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara on 2025-08-21	<1%
142	Student papers	Universitas Muslim Indonesia on 2024-11-05	<1%
143	Student papers	Universitas Negeri Semarang - iTh on 2024-10-31	<1%
144	Student papers	Universitas Respati Indonesia on 2023-07-07	<1%
145	Student papers	Universitas Tarumanagara on 2025-12-23	<1%
146	Internet	core.ac.uk	<1%
147	Internet	endahfathonah.wordpress.com	<1%
148	Student papers	fpptijateng on 2024-03-18	<1%
149	Publication	Bahtiar Imran, Muh Nasirudin Karim, Nur Isna Ningsih. "KLASIFIKASI BERITA HO...	<1%
150	Publication	Fastabiqul Khusna, Khothibul Umam, Siti Nur'aini, Maya Rini Handayani. "EVAL...	<1%
151	Student papers	LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part V on 2025-07-11	<1%

152	Publication	Muhamad Ali Zaenal Abidin. "Evaluasi Sentimen Ulasan Pengguna CGV Cinemas I...	<1%
153	Student papers	School of Business and Management ITB on 2024-12-16	<1%
154	Student papers	Tarumanagara University on 2024-05-03	<1%
155	Student papers	Universitas Brawijaya on 2020-09-02	<1%
156	Student papers	Universitas Gadjah Mada on 2024-09-17	<1%
157	Student papers	Universitas Islam Bandung on 2025-07-02	<1%
158	Student papers	Universitas Jenderal Soedirman on 2020-12-05	<1%
159	Student papers	Universitas Lancang Kuning on 2025-02-18	<1%
160	Student papers	Universitas Muhammadiyah Jember on 2025-12-18	<1%
161	Student papers	Universitas Nahdlatul Ulama Lampung on 2025-02-01	<1%
162	Student papers	Universitas Negeri Makassar on 2013-06-14	<1%
163	Student papers	Universitas Pendidikan Indonesia on 2014-09-24	<1%
164	Student papers	Universitas Putera Batam on 2025-07-28	<1%
165	Student papers	andalas on 2024-06-26	<1%

166	Internet	frastian.wordpress.com	<1%
167	Internet	qdoc.tips	<1%
168	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%

38

**Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Diklat Berbasis Web
dengan Analisis Sentimen Menggunakan NLP pada Rumah Sakit Hermina**



60

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menempuh Mata Kuliah Metopen
Pada Program Studi Sarjana Terapan Teknik Informatika**

Oleh:

Nama: Fathur Rizqi Putra Pratama

NIM: 22090062

148

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA

HARKAT NEGRI

TEGAL

92

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
1 . Judul	1
2 . Pendahuluan	1
2.1 Latar Belakang	1
2.2 . Rumusan Masalah	7
2.3 . Pembatasan Masalah	7
2.4 Tujuan Penelitian	8
2.5 Manfaat Penelitian	8
2.6 Penelitian Terkait	9
3 . Landasan Teori	19
3.1 . Sistem Informasi	19
3.1.1 Konsep Sistem Informasi	19
3.1.2 . Sistem	20
3.1.3 . Karakteristik Sistem	21
3.1.4 . Pengertian Sistem Informasi	22
3.2 Sistem Informasi Manajemen	24
3.2.1 . Definisi Sistem Informasi Manajemen	24
3.2.2 . Tujuan Sistem Informasi Manajemen	27
3.2.3 . Manfaat Sistem Informasi Manajemen	27
3.3 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	28
3.3.1 . Definisi Pendidikan	28
3.3.2 . Definisi Pelatihan	30
3.3.3 . Pendidikan dan Pelatihan	31
3.3.4 . Perbedaan Pendidikan dan Pelatihan	32
3.3.5 . Jenis Pendidikan dan Pelatihan	33
3.4 Pemrograman Website	35

3.4.1 . Definisi Website	35
3.4.2 . Hyper Text Markup Language (HTML)	36
3.4.3 . Cascading Style Sheets (CSS).....	36
3.4.4 . Javascript (JS)	36
3.5 Framework	37
3.5.1 . Pengertian Framework	37
3.5.2 . Jenis – jenis Framework.....	38
3.6 Database	40
3.6.1 . Definisi Database	40
3.6.2 . Fasilitas Database Manajemen System (DBMS)	41
3.6.3 . Macam – macam Database Manajemen System (DBMS).....	42
3.7 Natural Language Processing (NLP)	44
3.7.1 . Pengertian Bahasa Alami	44
3.7.2 . Definisi NLP	45
3.7.3 . Teknik – Teknik dasar dalam NLP	47
3.7.4 .Tokenisasi.....	48
3.7.5 Stopword Removal.....	48
3.7.6 . Stemming dan Lemmatisasi	48
3.7.7 . Part-of-Speech (POS) Tagging.....	49
3.7.8 . Named Entity Recognition (NER)	49
3.7.9 . Word Embeddings dan Word Vectors.....	50
3.8 . Visual Studio Code.....	51
3.8.1 . Sejarah Visual Studio Code.....	51
3.8.2 . Electron	52
3.8.3 . Definisi Visual Studio Code.....	52
3.8.4 . Arsitektur VS code	52
3.8.5 . Fitur utama VS code untuk pengembangan web.....	53
4 . Metodologi Penelitian	54
4.1 . Bahan Penelitian.....	54
4.2 . Alat Penelitian	54
4.3 . Alur Penelitian.....	54

5 . Jadwal Penelitian.....	57
6 . Lampiran	58
6.1 . Flowchart	58
6.2 Flowcart Login	59
6.3 Flowchart Tambah Pelatihan.....	59
6.4 Use Case Diagram.....	60
6.5 Activity Diagram Tambah Diklat	60
6.6 Activity Diagram Library Diklat.....	61

53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Alur Penelitian.....	55
Gambar 5. 1 Flowchart Sistem.....	58
Gambar 5. 2 Flowchart Login.....	59
Gambar 5. 3 Flowchart Tambah Pelatihan.....	59
Gambar 5. 4 Activity Diagram.....	60
Gambar 5. 5 Activity Diagram Tambah Diklat.....	61
Gambar 5. 6 Activity Diagram Library Diklat.....	62

116

1. Judul

Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Diklat Berbasis Web dengan Analisis Sentimen Menggunakan NLP pada Rumah Sakit Hermina

2. Pendahuluan

2.1 Latar Belakang

Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) di Rumah Sakit Hermina merupakan kegiatan internal yang melibatkan seluruh karyawan, baik tenaga medis maupun non-medis, sebagai sarana pengembangan kompetensi, evaluasi kinerja, serta penyampaian kebijakan dari manajemen. Kegiatan ini memiliki peran penting karena mencakup seluruh unit kerja di rumah sakit mulai dari bagian klinis hingga non-klinis dengan total karyawan mencapai kurang lebih 600 orang. Seluruh proses pelaksanaan diklat dikelola oleh satu divisi khusus yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Kondisi tersebut membuat beban kerja divisi diklat cukup berat, terlebih seluruh proses administrasi, seperti absensi, penjadwalan, pengelolaan materi, dan evaluasi, masih dilakukan secara manual melalui lembar kerja excel[1].

Dalam pelaksanaannya, Rumah Sakit Hermina menetapkan target jam diklat tahunan yang berbeda bagi setiap kategori karyawan. Karyawan bagian klinis diwajibkan mengikuti pelatihan minimal 20 jam perbulan, karyawan non-klinis 12,5 jam, sedangkan kelompok manajerial baik klinis maupun non-klinis masing-masing memiliki target 15 jam perbulan. Berdasarkan data internal, target pelatihan ini menghasilkan beban yang cukup besar bagi divisi pengelola. Misalnya, divisi keperawatan dengan 332 karyawan menargetkan total 6.490 jam pelatihan per tahun, disusul oleh penunjang medis dengan 1.692,5 jam untuk 90 karyawan, pelayanan medis 1.150 jam untuk 59 karyawan, serta penunjang umum 677,5 jam untuk 52 karyawan. Bahkan divisi dengan jumlah personel terbatas, seperti IT, sekretariat, dan pengawas internal, tetap memiliki target khusus untuk

dipenuhi setiap bulanya. Data tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan diklat di Rumah Sakit Hermina menuntut ketelitian, konsistensi, dan efisiensi yang tinggi.

Selain tantangan administratif, pelaksanaan diklat juga menghadapi kendala dalam penyampaian materi dan interaksi antara pengajar serta peserta. Tidak jarang peserta mengalami kesulitan memahami materi karena keterbatasan waktu untuk berdiskusi atau bertanya lebih dalam. Akibatnya, proses pembelajaran menjadi kurang interaktif dan berpotensi menurunkan efektivitas transfer pengetahuan. Evaluasi terhadap cara penyampaian pengajar pun belum optimal karena peserta tidak memiliki media untuk memberikan umpan balik secara langsung. Kondisi ini membuat metode pembelajaran cenderung monoton dan kurang adaptif terhadap kebutuhan peserta.

Di sisi lain, proses pengelolaan sertifikat bagi peserta yang mengikuti kegiatan eksternal maupun program *Hermina Learning Center (HLC)* masih dilakukan secara manual. Sertifikat tersebut berfungsi sebagai bukti dan penambah jam pelatihan bagi karyawan, namun proses pembuatan dan verifikasi memerlukan waktu yang cukup lama. Akibatnya, proses rekapitulasi data menjadi tidak responsif. Fragmentasi data diklat yang tersebar di berbagai file terpisah juga menyulitkan integrasi informasi, memperlambat administrasi, dan menghambat pengambilan keputusan manajemen padahal kementerian kesehatan mewajibkan rumah sakit menerapkan sistem informasi manajemen terintegrasi untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan[2].

Perkembangan teknologi digital menuntut organisasi kesehatan untuk mengadopsi pendekatan berbasis sistem dalam pengelolaan SDM[3][4][5]. Dalam konteks tersebut, ketergantungan pada metode manual berisiko menghambat responsivitas terhadap kebutuhan pelatihan, akurasi evaluasi, serta adaptasi terhadap standar mutu yang terus berkembang.

Dalam konteks transformasi digital rumah sakit di Indonesia, beberapa penelitian telah mengembangkan sistem informasi manajemen dengan

pendekatan berbasis web. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Delviana Daijo Malli dkk. (2024) yang berjudul *"Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Pasien Rawat Jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak"*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan administrasi manual di RSUD Waikabubak yang menyebabkan pencatatan tidak akurat, administrasi lamban, dan pengelolaan data medis di bawah standar. Proses manual yang masih diterapkan dalam pengelolaan pasien rawat jalan mengakibatkan keterlambatan pencatatan data, kesalahan administrasi, serta sulitnya akses informasi yang akurat dan tepat waktu.

Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan waterfall, peneliti berhasil mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang mencakup seluruh proses layanan mulai dari pendaftaran pasien, pemeriksaan kesehatan, hingga pengobatan dan tindak lanjut. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem ini mampu mempercepat proses pelayanan, mengurangi kesalahan administrasi, serta memudahkan akses informasi bagi tenaga medis. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan yang signifikan dalam konteks manajemen sumber daya manusia rumah sakit, khususnya dalam pengelolaan pendidikan dan pelatihan (diklat) karyawan, karena sistem yang dikembangkan fokus eksklusif pada manajemen pasien rawat jalan tanpa mempertimbangkan kebutuhan pengembangan kompetensi internal staf rumah sakit[6].

Penelitian serupa yang lebih komprehensif dilakukan oleh Fajri Fadhila dkk. (2024) dalam *"Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Menggunakan Framework Laravel Berbasis Web"*. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 Pasal 3 yang mewajibkan setiap rumah sakit menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)[7]. Peneliti mengidentifikasi masalah utama berupa redundansi data, kurangnya integrasi antar departemen, dan kesalahan manual dalam pengelolaan data rumah sakit yang mengakibatkan informasi tidak sinkron, penyajian informasi terlambat, serta kehilangan kesempatan memperoleh

12

laba akibat lemahnya koordinasi. Dengan menggunakan metode waterfall dan framework Laravel, peneliti berhasil mengembangkan SIMRS terintegrasi yang mencakup modul manajemen obat, penjadwalan, pembuatan tagihan, serta Rekam Medis Elektronik (RME) sebagai inti utama. Pengujian awal menunjukkan peningkatan efisiensi dan akurasi pengelolaan data pasien, serta potensi integrasi dengan platform "Satu Sehat" melalui API dummy. Meskipun demikian, penelitian ini juga memiliki keterbatasan kritis dalam aspek manajemen sumber daya manusia rumah sakit. SIMRS yang dikembangkan fokus pada operasional pelayanan pasien dan manajemen aset fisik, namun tidak menyertakan modul khusus untuk mengelola pendidikan dan pelatihan karyawan, termasuk penghitungan jam diklat wajib, absensi pelatihan, pengelolaan sertifikat eksternal, apalagi mekanisme evaluasi kualitas pelatihan melalui analisis umpan balik peserta[8].

Meski demikian dari kedua penelitian ini berhasil mengatasi masalah fragmentasi data dan inefisiensi administratif dalam konteks operasional rumah sakit, terdapat beberapa keterbatasan yang belum terselesaikan:

- Fokus yang tidak sesuai dengan kebutuhan manajemen SDM: Kedua sistem dikembangkan untuk manajemen pasien dan operasional klinis, bukan untuk mengelola pengembangan kompetensi karyawan melalui program diklat yang wajib sesuai regulasi kemenkes. Padahal, rumah sakit seperti Hermina memiliki kewajiban memenuhi target jam diklat tahunan yang berbeda untuk setiap kategori karyawan (klinis 20 jam/bulan, non-klinis 12,5 jam/bulan, manajerial 15 jam/bulan).
- Tidak adanya mekanisme evaluasi kualitatif yang mendalam: Kedua penelitian hanya menyertakan evaluasi administratif berupa jumlah pasien, tingkat kehadiran, atau akurasi data, tanpa kemampuan menganalisis persepsi peserta terhadap kualitas pelatihan melalui komentar teks bebas. Aspek kritis seperti kualitas materi, metode penyampaian instruktur, atau relevansi pelatihan dengan kebutuhan operasional tidak dapat diukur secara objektif. Tidak tersedia

mekanisme untuk menganalisis umpan balik dari peserta, seperti komentar terbuka tentang kualitas materi, metode penyampaian atau relevansi pelatihan.

- Tidak tersedianya repositori materi terpusat: Kedua sistem tidak menyertakan modul library atau repositori materi pelatihan yang memungkinkan peserta mengakses ulang konten diklat setelah sesi berakhir, sehingga menghambat proses pembelajaran berkelanjutan dan refleksi mandiri.

Kurangnya analisis berbasis AI untuk pengambilan keputusan: Meskipun kedua penelitian menghasilkan laporan rekapitulasi, tidak ada mekanisme analisis mendalam menggunakan teknologi Natural Language Processing (NLP) untuk mengekstrak insight strategis dari umpan balik kualitatif.

Padahal, dalam lingkup rumah sakit seperti Hermina diklat ini bersifat wajib dan langsung berdampak pada mutu layanan, pemahaman yang mendalam terhadap persepsi peserta terhadap aspek-aspek spesifik pelatihan seperti materi, penyampaian dan instruktur sangat krusial. Tanpa kemampuan menganalisis umpan balik teks bebas, manajemen hanya dapat mengandalkan data yang tidak cukup untuk mengarahkan perbaikan berkelanjutan.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pendekatan berbasis Natural Language Processing (NLP) menawarkan solusi yang andal dalam mengolah umpan balik kualitatif menjadi insight terstruktur. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Septiana Pane dan Cynthia Caroline (2024) dengan judul "OPTIMALISASI EVALUASI PELAKSANAAN PELATIHAN MELALUI ANALISIS SENTIMEN OTOMATIS DENGAN MODEL TEXT CLASSIFICATION" memiliki latar belakang penelitian yang kuat dalam konteks evaluasi pelatihan di lembaga diklat. Penelitian ini diinisiasi karena adanya tantangan dalam pengelolaan evaluasi pelatihan di mana komentar teks peserta pada kuesioner evaluasi sering diabaikan meskipun

tersimpan secara digital, padahal umpan balik kualitatif tersebut mengandung informasi berharga yang tidak terukur melalui pertanyaan tertutup. Latar belakang penelitian ini juga didorong oleh semakin meningkatnya volume data evaluasi dari platform digital yang menyulitkan analisis manual, serta kebutuhan lembaga pelatihan untuk memahami pengalaman sesungguhnya dari peserta melalui pendekatan berbasis teknologi. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Diklat Industri Surabaya dengan mengumpulkan 587 komentar evaluasi dari 12 angkatan pelatihan, menunjukkan betapa pentingnya komentar dalam melakukan evaluasi pelatihan secara komprehensif, khususnya yang berasal dari form evaluasi digital seperti Google Form.

Penelitian ini mengumpulkan 587 komentar evaluasi peserta dari 12 angkatan pelatihan di Balai Diklat Industri Surabaya, yang kemudian diproses melalui tahapan text preprocessing, augmentasi data menggunakan metode BERT untuk mengatasi ketidakseimbangan distribusi data, serta penerapan algoritma Naïve Bayes Classifier yang dikombinasikan dengan pembobotan TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) untuk mengklasifikasikan sentimen positif dan negatif secara otomatis. Hasil pengujian menunjukkan performa optimal dengan akurasi 95,7% pada pembagian data 70%:30% (training:test) pada dataset hasil augmentasi.

Melalui pendekatan ini, lembaga pelatihan dapat secara efektif mengidentifikasi kelemahan penyelenggaraan diklat seperti keluhan tentang ketersediaan air, fasilitas kamar yang rusak, dan masalah sarana prasarana lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan visualisasi word cloud yang memudahkan pengambil keputusan dalam memahami tema dominan dari umpan balik peserta secara intuitif. Hasil ini sangat relevan untuk diterapkan pada sistem informasi manajemen diklat di Rumah Sakit Hermina, di mana komentar evaluasi peserta seringkali diabaikan padahal mengandung insight berharga untuk perbaikan berkelanjutan program pelatihan.

97

43

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan merancang dan mengembangkan sistem informasi manajemen diklat terintegrasi yang tidak hanya mengotomatisasi proses administratif tetapi juga dilengkapi modul evaluasi berbasis teks, yang memanfaatkan pendekatan *Aspect-Based Sentiment Analysis* (ABSA) sebagai analisis umpan balik peserta. Dengan adanya pendekatan ini diharapkan peserta diklat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sangat baik dan saling berkontribusi dalam meningkatkan kualitas atau mutu rumah sakit Hermina.

45

2.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem informasi manajemen diklat berbasis web di RS Hermina agar data absensi, jadwal, materi, dan evaluasi terintegrasi?
2. Bagaimana menerapkan NLP dengan ABSA untuk analisis sentimen hasil evaluasi diklat?
3. Bagaimana menguji kualitas sistem yang dikembangkan berdasarkan aspek fungsionalitas dan kemudahan penggunaan (usability)?

2.3. Pembatasan Masalah

1. Sistem informasi manajemen yang dikembangkan hanya difokuskan pada kegiatan diklat di Rumah Sakit Hermina, meliputi absensi, jadwal, materi, evaluasi, dan sertifikat.
2. Evaluasi diklat dibatasi pada data kuesioner atau feedback karyawan setelah mengikuti diklat, tanpa melibatkan indikator kinerja lain di luar hasil evaluasi.
3. Implementasi analisis sentimen berbasis NLP difokuskan pada klasifikasi sentimen positif, negatif, dan netral, dengan pendekatan *Aspect-Based Sentiment Analysis* (ABSA) yang terbatas pada aspek tertentu.

140

4. Model NLP yang digunakan dibangun menggunakan dataset umum yang relevan serta hasil observasi terbatas di lapangan, tanpa menggunakan dataset berskala besar.

2.4 Tujuan Penelitian

Menghasilkan rancang bangun sistem informasi diklat berbasis web dengan analisis sentiment menggunakan NLP pada rumah sakit Hermina.

2.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi rumah sakit Hermina

Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data diklat, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik dan profesional.

2. Manfaat bagi pengelola divisi diklat

Diharapkan menjadi solusi memudahkan dalam pengelolaan data diklat (pengelola kehadiran, jadwal diklat, serta data kepegawaian.) sehingga mengurangi beban kerja manual dan potensi kesalahan pencatatan.

3. Manfaat bagi pegawai

Sistem informasi ini diharapkan memberikan kemudahan dalam mengakses informasi terkait diklat secara lebih cepat, transparan, dan akurat.

4. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman langsung bagi peneliti dalam menerapkan ilmu di bidang pengembangan sistem informasi, sekaligus mengasah kemampuan analisis kebutuhan pengguna dan pemecahan masalah nyata terkait pengelolaan data diklat di rumah sakit.

5. Manfaat bagi universitas harkat negeri

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Universitas Harkat Negeri sebagai bukti penerapan ilmu yang diajarkan dalam bentuk aplikasi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi

referensi dan contoh bagi yang lain dalam pengembangan sistem informasi yang mendukung peningkatan efisiensi dan profesionalisme di lingkungan kerja.

2.6 Penelitian Terkait

Sebuah penelitian yang dihasilkan oleh Ramadony dan Metta (2022) dengan judul “SISTEM INFORMASI PELATIHAN KARYAWAN BERBASIS WEBSITE” dilatar belakangi oleh praktik pengelolaan pelatihan karyawan di PT. CP yang masih bersifat manual dan tidak sistematis. Saat itu, Bagian Sumber Daya Manusia (HRD) masih mengandalkan formulir kertas dan arsip fisik untuk mencatat riwayat pelatihan karyawan. Pendekatan ini menyebabkan data pelatihan tidak terstruktur, sulit dilacak, serta memakan waktu lama dalam proses pencarian. Selain itu, metode manual tersebut rentan terhadap kehilangan dokumen dan kesalahan administratif. Mengingat data pelatihan berperan penting sebagai dasar pertimbangan kenaikan jabatan dan bukti kompetensi karyawan, diperlukan sebuah sistem terpusat yang mampu merekam, mengelola, dan menyajikan informasi pelatihan secara efisien. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan sistem informasi berbasis website untuk mengotomatisasi proses pengajuan, penjadwalan, penyimpanan riwayat, hingga pengelolaan sertifikat pelatihan dalam satu platform digital.

Metode yang digunakan yaitu waterfall, dengan implementasi teknis berbasis PHP dan MySQL, serta antarmuka yang mendukung tiga peran pengguna: admin, HRD, dan karyawan. Waterfall adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat sekuensial atau berurutan, di mana setiap tahapan harus diselesaikan secara penuh sebelum memasuki tahapan berikutnya. Tahapan-tahapan tersebut meliputi analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi (pengkodean), pengujian, hingga pemeliharaan. Pendekatan ini cocok diterapkan pada proyek dengan kebutuhan yang relatif stabil dan telah terdefinisi dengan jelas sejak awal,

seperti dalam pengembangan sistem informasi administratif yang fokus pada alur proses yang terstruktur, misalnya pengajuan pelatihan, konfirmasi, penjadwalan, dan arsip sertifikat.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berhasil memenuhi seluruh kebutuhan fungsional yang dirancang, termasuk manajemen data pelatihan dan sertifikat, serta mempermudah proses pencarian riwayat pelatihan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mengotomatisasi alur administratif diklat dan meningkatkan akurasi serta ketersediaan data dalam jangka panjang [9].

Sebuah penelitian yang dihasilkan oleh Joko Susilo dan Rasyad Alief Mursalin (2023) dengan judul “PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT MENGGUNAKAN FRAMEWORK PHP” dilatarbelakangi oleh praktik pengelolaan data di Rumah Sakit Moyudan, Sleman, yang masih mengandalkan pencatatan manual berbasis kertas. Observasi lapangan menunjukkan bahwa proses administrasi mulai dari pendaftaran pasien hingga pencatatan riwayat kunjungan dilakukan secara tulis tangan pada formulir fisik. Pendekatan ini membawa sejumlah risiko operasional yang signifikan, antarlain: proses pemrosesan data yang lambat karena harus mencari dokumen di antara tumpukan arsip, komunikasi antar unit pelayanan terhambat akibat keterlambatan akses informasi, serta kerentanan dokumen terhadap kerusakan fisik seperti sobek, basah, atau hilang kondisi yang sangat tidak ideal dalam lingkungan layanan kesehatan yang menuntut akurasi dan ketersediaan data real-time.

Permasalahan tersebut diperkuat oleh peraturan dari menteri Kesehatan republic Indonesia nomor 82 tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), secara eksplisit menyatakan bahwa “Setiap Rumah Sakit wajib menyelenggarakan SIMRS” Pada pasal 3[7]. Regulasi ini menekankan pentingnya digitalisasi sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan, efisiensi operasional dan kesiapan

rumah sakit dalam memenuhi standar akreditasi nasional maupun internasional. Dengan demikian, keteringgalan dalam adopsi sistem informasi bukan hanya masalah teknis, tetapi juga pelanggaran terhadap kewajiban normatif.

131 Untuk menangani tantangan tersebut, peneliti mengembangkan sebuah sistem informasi manajemen rumah sakit, berbasis web menggunakan Bahasa pemrograman PHP dan metode agile. Pendekatan agile dipilih karena memiliki sifat iterative, kolaboratif dan responsive terhadap perubahan kebutuhan pengguna, sesuatu yang umum terjadi dalam konteks pengembangan sistem di lingkungan rumah sakit. Proses pengembangan dimulai dari identifikasi masalah melalui wawancara langsung dengan staf administrasi, dilanjutkan dengan analisis kebutuhan fungsional, perancangan sistem (menggunakan BPMN dan ERD), lalu implementasi fitur-fitur inti seperti pendaftaran pasien, manajemen poli, pencatatan kunjungan, dan pengelolaan data pegawai. Sistem ini dirancang untuk dijalankan di lingkungan lokal (*localhost*) menggunakan web server Apache dan basis data MySQL.

Setelah diuji coba terhadap pengguna (pegawai rumah sakit) memberikan insight positif, dinilai user-friendly memberikan penilaian (8/10) dan mampu memenuhi kebutuhan operasional administratif (9/10)[10].

44 Penelitian yang dilakukan oleh Arif Budi Setiawan (2024) berjudul "*Sentiment Analysis Siap Kerja Training Services with Naive Models Bayes and SVM*" dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami kepuasan peserta pelatihan sebagai indikator kualitas layanan pengembangan SDM. Dalam era digital, umpan balik peserta pelatihan semakin banyak disampaikan secara tertulis melalui platform daring setelah menyelesaikan program pelatihan. Umpan balik ini menjadi sumber data berharga untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan, identifikasi kekuatan dan kelemahan penyelenggaraan, serta perbaikan berkelanjutan kualitas layanan. Namun,

37

154 volume data yang besar dan sifatnya yang tidak terstruktur membuat analisis
37 manual menjadi tidak efisien dan rentan terhadap bias. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan menerapkan teknik Natural Language Processing
(NLP) untuk mengotomatisasi analisis sentimen terhadap ulasan peserta
pelatihan pada layanan *Siap Kerja*, sekaligus membandingkan performa dua
algoritma machine learning: Support Vector Machine (SVM) dan Naive
Bayes.

98 Metode yang digunakan mencakup tahapan mulai dari pengumpulan
data hingga evaluasi model. Data dikumpulkan melalui *web scraping* dari
halaman layanan pelatihan *Siap Kerja*, terdiri dari 2.000 ulasan peserta yang
telah menyelesaikan pelatihan. Proses pra-pemrosesan data meliputi
normalisasi teks, penghapusan karakter khusus, tokenisasi, penghilangan
160 *stop words*, dan *stemming*. Representasi fitur teks dilakukan menggunakan
80 Word2Vec untuk menghasilkan vektor makna kata. Data kemudian dibagi
dengan rasio 80:20 untuk pelatihan dan pengujian. Dua model klasifikasi
diterapkan: Naive Bayes sebagai classifier probabilistik, dan SVM sebagai
classifier berbasis hyperplane optimal. Evaluasi dilakukan menggunakan
27 metrik akurasi, presisi, recall, dan F1-score.

164 Hasil penelitian menunjukkan bahwa model SVM memberikan
performa lebih tinggi dibandingkan Naive Bayes, dengan akurasi mencapai
0,93 dibandingkan 0,80 pada model Naive Bayes. Selain itu, SVM
menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengklasifikasikan ulasan
bernada positif, netral, maupun negatif. Analisis distribusi sentimen
mengungkap bahwa mayoritas peserta merasa puas, dengan sentimen positif
mencapai 99%, sedangkan sentimen negatif hanya 0,3% dan netral 0,7%.
Visualisasi *word cloud* juga menampilkan kata-kata dominan seperti "sangat
baik", "mudah", dan "dapat dipahami" sebagai indikator kepuasan peserta.
100 Temuan ini menunjukkan bahwa SVM merupakan pilihan model yang lebih
efektif untuk analisis sentimen dalam konteks evaluasi pelatihan, dan

direkomendasikan untuk diadopsi dalam sistem monitoring kualitas pelatihan secara otomatis. Penelitian ini membuka peluang penerapan NLP berbasis model tradisional dalam sistem manajemen pelatihan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data[11].

Penelitian yang dihasilkan oleh Jimmy dan Vincentius Riandaru Prasetyo (2022) yang berjudul “*Sentiment Analysis on Feedback of Higher Education Teaching Conduct: An Empirical Evaluation of Methods*” mengangkat tantangan dalam mengevaluasi kualitas pengajaran di perguruan tinggi melalui analisis umpan balik tertulis mahasiswa. Mereka menyoroti bahwa meskipun sistem kehadiran digital memungkinkan pengumpulan komentar terbuka dari mahasiswa setelah setiap sesi perkuliahan, umpan balik tersebut bersifat tidak terstruktur dan sulit dianalisis secara manual dalam jumlah besar terlebih lagi dalam konteks teks berbahasa Indonesia yang sering menggunakan ekspresi informal, singkat, dan ambigu. Untuk mengatasi hal ini, peneliti mengevaluasi tiga pendekatan *machine learning* yang umum digunakan dalam analisis sentiment seperti Naive Bayes, Support Vector Machine (SVM), dan Decision Tree.

Dalam metodologinya, peneliti mengumpulkan 60.615 umpan balik dari sistem kehadiran Universitas Surabaya selama periode April–Mei 2021, yang kemudian difilter dan dilabeli manual hingga tersisa 3.570 komentar unik berbahasa Indonesia. Proses *pra-pemrosesan teks* mencakup: *Case folding* (konversi ke huruf kecil), Penghapusan karakter non-alfanumerik, Tokenisasi, dan Penghapusan *stop words*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SVM memberikan performa terbaik dengan rata-rata akurasi 88,96%, mengungguli Naive Bayes (84,31%) dan Decision Tree (83,41%). Selain itu, peneliti juga menguji mekanisme *voting* gabungan dari ketiga model, tetapi hasilnya tidak

signifikan secara statistik dibandingkan SVM sendiri. Studi ini juga mengidentifikasi tiga tantangan utama dalam klasifikasi sentimen teks pendek berbahasa Indonesia: pernyataan kontradiktif, multi-sentimen dalam satu komentar, dan ketidakakuratan pelabelan manual. Temuan ini membuktikan bahwa SVM merupakan pendekatan yang efektif dan realistis untuk analisis sentimen dalam konteks evaluasi pelatihan atau pembelajaran di lingkungan berbahasa Indonesia, terutama ketika infrastruktur komputasi terbatas dan model berbasis *deep learning* tidak memungkinkan[12].

Penelitian yang dibahas oleh Suryadi dkk (2024) yang berjudul *“Leveraging Machine Learning for Sentiment Analysis in Hotel Applications: A Comparative Study of Support Vector Machine and Random Forest Algorithms”* berlatar belakang pada semakin meningkatnya penggunaan layanan digital seperti Trivago, Tiket, Booking, Traveloka, dan Agoda. Dalam ekosistem ini, ulasan pengguna di Google Play memiliki pengaruh besar terhadap persepsi kualitas aplikasi serta keputusan calon pengguna dalam memilih platform yang dianggap paling dapat dipercaya. Karena ulasan tersebut sangat beragam dan tidak terstruktur, diperlukan metode yang mampu mengekstraksi opini dan mengidentifikasi sentimen pengguna secara otomatis. Penelitian ini menekankan pentingnya analisis sentimen sebagai pendekatan untuk memahami bagaimana pengguna menanggapi pengalaman mereka selama memanfaatkan layanan aplikasi pemesanan hotel.

Meskipun banyak algoritma telah digunakan dalam penelitian analisis sentimen, pemilihan model yang paling efektif tetap menjadi tantangan. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan performa dua algoritma klasifikasi yang banyak digunakan, yaitu Support Vector Machine (SVM) dan Random Forest, dalam menganalisis sentimen ulasan pengguna aplikasi hotel booking. Dengan fokus pada pemrosesan ulasan secara biner (positif dan negatif), penelitian ini mengevaluasi kemampuan kedua algoritma dalam memodelkan pola bahasa pengguna

berdasarkan data ulasan Google Play yang jumlahnya besar dan sangat beragam.

Metode penelitian dimulai dengan pengumpulan data menggunakan teknik web scraping dari lima aplikasi hotel booking, menghasilkan total 5.000 ulasan. Setelah data terkumpul, dilakukan pembersihan untuk menghapus karakter tidak relevan dan memastikan tidak ada duplikasi. Pelabelan sentimen dilakukan secara otomatis berdasarkan rating pengguna, dengan rating 4–5 dipetakan sebagai sentimen positif dan rating 1–2 sebagai sentimen negatif. Proses pra-proses teks meliputi pembersihan teks, case folding, tokenisasi, penghapusan stopwords, serta stemming, sebelum akhirnya teks diubah menjadi vektor numerik menggunakan metode TF-IDF. Kedua model SVM dan Random Forest dilatih menggunakan data latih sebesar 80% dari keseluruhan data, sementara evaluasi dilakukan pada 20% data uji. Kinerja kedua algoritma diukur berdasarkan akurasi, presisi, recall, dan F1-score untuk memperoleh hasil yang objektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma Random Forest menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan SVM pada sebagian besar aplikasi, terutama pada Trivago di mana Random Forest mencapai akurasi 94%, presisi 94%, recall 100%, dan F1-score 97%. Sementara itu, algoritma SVM juga menunjukkan performa yang kuat, tetapi sedikit kurang stabil pada aplikasi dengan pola ulasan yang lebih bervariasi. Temuan ini menunjukkan bahwa Random Forest lebih adaptif dalam menangani data teks dengan pola yang kompleks, sehingga lebih unggul dalam tugas klasifikasi sentimen pada ulasan aplikasi hotel booking. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemilihan algoritma dan tahapan pra-proses yang tepat sangat berpengaruh terhadap kualitas model analisis sentimen, serta memberikan rekomendasi bagi penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi metode yang lebih mendalam seperti Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA) guna memahami aspek spesifik yang memengaruhi pengalaman pengguna[13].

Berdasarkan penelitian - penelitian yang di bahas sebelumnya, sistem informasi dan sentiment analisis masih memiliki keterbatasan, antara lain:

NO	Penelitian	Pembahasan	Gap Penelitian
1	Ramadony & Metta (2022) - <i>"Sistem Informasi Pelatihan Karyawan Berbasis Website"</i>	Fokus dari penelitian dari Ramadony (2022) adalah mengembangkan sistem informasi pelatihan dengan fitur unggulan: manajemen pengajuan pelatihan, manajemen data, manajemen sertifikat, dan manajemen pengguna	penelitian memiliki fokus yang sama namun dengan peningkatan fitur yang lebih fungsional, manajemen diklat terdapat fitur library terpusat untuk membaca kembali materi atau pembahasan lalu, adanya sistem evaluasi untuk feedback karyawan untuk menyampaikan opini terkait pelatihan.
2	Joko Susilo & Rasyad Alief Mursalin (2023) <i>"Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Menggunakan Framework PHP"</i>	Fokus pada pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) berbasis web untuk otomisasi proses administratif umum, termasuk pendaftaran pasien, manajemen poli,	Fokus pada sistem manajemen yang lebih spesifik terutama pada bagian diklat atau pelatihan yang mengatur data hingga pembuatan sertifikat secara otomisasi

		riwayat kunjungan dan pengelolaan data karyawan.	
3	Arif Budi Setiawan (2024) berjudul <i>"Sentiment Analysis Siap Kerja Training Services with Naive Models Bayes and SVM"</i>	Fokus penelitian ini membandingkan algoritma seperti SVM dan Naïve Bayes dengan metode Word2Vec. Namun metode ini tidak memperhitungkan struktur kalimat atau posisi kata, terlalu banyak menggunakan memori dan lainnya.	Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif. IndoBERT sebagai model berbasis Transformer menawarkan representasi kata yang dinamis, mampu memahami konteks kalimat secara menyeluruh, serta telah dilatih dengan teks Bahasa Indonesia sehingga lebih relevan untuk tugas analisis sentimen.
4	Jimmy dan Vincentius Riandaru Prasetyo (2022) yang berjudul <i>"Sentiment Analysis on Feedback of Higher Education Teaching Conduct. An</i>	Fokus penelitian ini hanya mengevaluasi menggunakan metode tradisional seperti Naïve Bayes, SVM dan Decesion Tree dan voting berbasis TF-IDF. Namun pendekatan ini tidak	penelitian ini mengusulkan penggunaan penggunaan IndoBERT, sebuah model Transformer yang menghasilkan contextual embedding dan mampu

	<i>Empirical Evaluation of Methods</i>	mempertimbangkan konteks kalimat, posisi kata, maupun struktur sintaksis sehingga classifier sering salah pada kalimat ambigu, multi-sentiment, atau yang mengandung kontradiksi.	memahami makna kata berdasarkan konteksnya.
5	Suryadi dkk (2024) yang berjudul <i>“Leveraging Machine Learning for Sentiment Analysis in Hotel Applications: A Comparative Study of Support Vector Machine and Random Forest Algorithms”</i>	Focus penelitian ini menggunakan algoritma klasik seperti SVM dan Random Forest dengan representasi fitur TF-IDF. Pendekatan ini menghasilkan fitur statis yang tidak mampu menangkap konteks kalimat, urutan kata, ataupun makna kata yang berubah berdasarkan posisi. Selain itu, model tradisional tidak efektif dalam menangani kalimat dengan multi-sentiment, ekspresi ambigu, serta variasi bahasa pada ulasan aplikasi hotel.	Penelitian ini menggunakan pendekatan indoBert yang menghasilkan contextual embedding, memahami relasi antar-kata, serta mampu meningkatkan akurasi sentiment analysis secara signifikan pada data evaluasi diklat. Tidak hanya itu pendekatan ini menggunakan ABSA untuk hasil multi-sentimen yang memberikan pengalaman lebih baik dalam menganalisis keperluan.

3. Landasan Teori

3.1. Sistem Informasi

3.1.1 Konsep Sistem Informasi

Secara umum **sistem** sendiri merupakan aktivitas yang saling terhubung sesuai dengan ketentuan yang terstruktur untuk membentuk suatu kesatuan yang berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut konsep dasar menurut beberapa ahli:

- **James Havery**
Sistem merupakan prosedur logis dan rasional guna melakukan atau merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain[14].
- **Ludwig Von Bartalanfy**
Sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antar relasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan[15].
- **O'brien**
Sistem adalah sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam transformasi yang teratur[16].

Sehingga **sistem** dapat disebutkan sebagai sebuah prosedur yang saling berkaitan satu sama lain dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan untuk mencapai tujuan tertentu.

Informasi merupakan hasil dari pengolahan data - data. Data merupakan bahan mentah dari berbagai informasi, dirumuskan sebagai kelompok lambang-lambang tidak acak menunjukkan jumlah, tindakan, hal-hal dan sebagainya. Informasi dapat membantu dalam pengambilan keputusan dengan memberikan dasar yang akurat bagi perencanaan,

pengendalian, dan evaluasi suatu kegiatan. Definisi informasi menurut ahli:

- **Carlos Coronel dan Steven Morris**

Informasi merupakan hasil dari data mentah yang telah di proses untuk memberikan hasil di dalamnya[17].

- **Anggraeni dan Irviani**

Informasi adalah sekumpulan data yang di olah dengan cara tertentu sehingga memiliki arti bagi penerima[18].

Berdasarkan kedua konsep tersebut sistem informasi dapat dipahami sebagai suatu kesatuan antara sistem dan informasi yang berfungsi mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan data untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial.

3.1.2. Sistem

Sistem memiliki kumpulan komponen yang saling terkait satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Komponen dari sistem merujuk pada bagian - bagian yang membentuk suatu sistem. Komponen ini sendiri bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan sistem secara keseluruhan. Secara umum sebuah komponen sistem terdiri dari masukan, proses, keluaran, pengendalian, tujuan dan umpan balik.

- **Input (Masukan)**

Komponen ini melingkup semua sumber atau data yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses. Input menjadi proses dasar bagi sistem untuk menghasilkan output.

- **Proses (Pemrosesan)**

Komponen sistem yang melakukan operasi atau transformasi pada input untuk menghasilkan sebuah output atau keluaran. Proses ini melibatkan aktivitas pemrosesan, analisis, dan manipulasi data.

- **Output (Keluaran)**

Komponen output merupakan luaran atau informasi yang dihasilkan oleh sistem setelah melakukan aktivitas pemrosesan input. Output ini digunakan untuk pengambilan keputusan atau sebagai masukan untuk sistem lain.

- Pengendalian (*Control*)

Komponen sistem yang mengatur dan mengontrol operasi secara keseluruhan. Pengendali memastikan bahwa sistem berfungsi dan berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

- Tujuan (*Goal*)

Sasaran atau hasil yang ingin dicapai oleh sistem. Komponen sistem ini memberikan arah dan tujuan bagi semua komponen dalam suatu sistem.

- Umpan Balik (*Feedback*)

Komponen *feedback* merupakan suatu informasi yang diberikan kepada sistem setelah output dihasilkan. *Feedback* ini sendiri memungkinkan sistem untuk memantau kinerja dan membuat perubahan jika diperlukan untuk pengembangan dimasa yang akan datang.

Dengan adanya komponen-komponen sistem maka suatu sistem dapat dirancang dan dioperasikan dengan lebih baik untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Bagian-bagian dari sistem yang membentuk sistem dan memiliki fungsi tertentu dalam mencapai suatu tujuan bisa disebut juga subsistem. Sedangkan sistem yang lebih besar yang terdiri dari satu atau lebih sistem yang berbeda disebut dengan supersistem. Supersistem ini dapat terdiri dari beberapa sistem yang lebih kecil, dan setiap sistem dapat terdiri dari subsistem yang lebih kecil lagi.

3.1.3. Karakteristik Sistem

Karakteristik sistem merupakan atribut atau bisa disebut seperti sifat-sifat yang melekat pada suatu sistem dan membantu dalam memahami bagaimana sistem tersebut beroperasi. Menurut teori sistem, setiap sistem

147

memiliki beberapa karakteristik atau sifat utama yang saling berhubungan satu sama lain.

4

157

Pertama, komponen atau disebut *component* merupakan elemen-elemen penyusun sistem yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks sistem informasi, komponen dapat berupa perangkat keras, perangkat lunak, basis data, dan juga pengguna sistem. Selanjutnya, lingkungan sistem disebut *environment* yang mencakup seluruh elemen atau komponen di luar sistem yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh sistem, seperti faktor regulasi dan perkembangan teknologi. Sistem juga memiliki batasan (*boundary*) yang berfungsi memisahkan sistem dari lingkungannya dan menentukan ruang lingkup pelaksanaannya. Lalu di samping itu, terdapat penghubung (*interface*) yang menjadi sarana interaksi antar subsistem agar aliran data, energi, maupun sumber daya lainnya dapat berjalan dengan baik.

90

Selain itu, sistem memiliki masukan *input* berupa data atau sumber daya yang akan diproses, pengolah atau *process* yang bertugas mengubah masukan menjadi keluaran, serta keluaran (*output*) sebagai hasil dari proses tersebut. Akhirnya, setiap sistem memiliki sasaran atau disebut goal yang menjadi tujuan utama yang ingin dicapai, di mana seluruh komponen saling bekerja sama untuk mewujudkannya.

Dengan demikian, karakteristik-karakteristik tersebut saling terintegrasi dan membentuk suatu kesatuan yang utuh, yang memungkinkan sistem beroperasi secara efektif dan berinteraksi dengan lingkungannya secara dinamis.

3

3.1.4. Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi adalah kerangka yang terdiri dari komponen manusia, perangkat keras (*Hardware*), perangkat lunak (*Software*), data, prosedur dan jaringan komunikasi yang terintegrasi secara sinergis. Tujuan utama dari adanya sistem informasi adalah untuk mengumpulkan,

mengolah, menyimpan dan menyebarkan informasi yang relevan dan bermanfaat dalam konteks suatu organisasi atau lingkungan. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi memainkan peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan, melaksanakan tugas - tugas operasional, serta pengelolaan sumber daya dan aktivitas bisnis.

Sistem informasi tidak hanya merujuk pada teknologi atau perangkat lunak saja, namun juga mencakup komponen manusia yang terlibat dalam pengoperasian dan manajemen sistem. Proses – proses bisnis dan interaksi antar individu dalam organisasi juga menjadi bagian integral dari sistem informasi. Melalui penggunaan teknologi, sistem informasi mampu mengubah data mentah menjadi informasi yang memiliki nilai tambah, memberikan wawasan yang mendalam, serta mendukung efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan berbagai kegiatan organisasi.

Sistem informasi memiliki kemampuan untuk mendukung berbagai fungsi dalam suatu organisasi, dimulai dari pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, pemantauan persediaan, hingga analisis bisnis. Di era digital yang semakin berkembang, sistem informasi juga turut mendorong transformasi dan inovasi di berbagai sektor, membawa konsep baru seperti kecerdasan buatan, analisis data dan konektivitas melalui IoT.

Secara keseluruhan, sistem informasi merupakan fondasi yang sangat penting bagi operasional dan pengelolaan modern dalam organisasi. Dengan memanfaatkan komponen teknologi, manusia dan prosedur yang terintegrasi, sistem informasi memberikan daya dorong yang esensial dalam mencapai tujuan bisnis, pengambilan keputusan, dan juga adaptasi terhadap dinamika perubahan dalam lingkungan bisnis yang terus berubah.

Berikut beberapa pengertian menurut ahli:

- **Stair & Reynold**

64

Sistem informasi terdiri dari elemen yang terhubung satu sama lain, dengan tujuan menghimpun, memproses, menyimpan, dan mengedarkan data serta informasi[19].

3

- **Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon**

Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling terintegrasi, termasuk orang, prosedur, perangkat lunak, perangkat keras, dan data, yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk mendukung operasi dan pengambilan keputusan.

73

- **R. Kelly Rainer & Brad Prince**

Sistem Informasi adalah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan menyebarkan informasi tertentu[20].

3

Pandangan dari berbagai para ahli ini memberikan Gambaran bahwa sistem informasi adalah suatu rangkaian yang terdiri dari komponen teknologi, manusia, prosedur, dan data yang saling berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam mendukung operasi dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi.

125

3.2. Sistem Informasi Manajemen

9

3.2.1. Definisi Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, prosedur, dan sumber daya manusia yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, analisis, dan pengendalian dalam organisasi. SIM sering dianggap sebagai bentuk integrasi antara teknologi informasi dan aktivitas manajerial yang bertujuan untuk mendukung operasi, manajemen, serta proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Sistem ini mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi

yang diperlukan untuk fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengendalian, dan evaluasi.

Definisi Sistem Informasi Manajemen (SIM) menurut ahli:

- **Laudon dan Laudon 2020**

Mendefinisikan SIM sebagai sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi manajer untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan pengelolaan organisasi[21].

- **Hartono 2013**

SIM adalah sebuah sistem, yaitu rangkaian terorganisasi dari sejumlah bagian/komponen yang secara bersama - sama bekerja untuk menghasilkan informasi[22].

Peran utama SIM sangat krusial dalam membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya. Sebagai fondasi pengambilan keputusan, SIM menyediakan informasi yang akurat dan relevan bagi manajemen. Melalui sistem ini, manajer dapat memahami situasi bisnis, mengidentifikasi peluang, serta mengevaluasi alternatif keputusan secara lebih efektif. Dengan demikian, SIM tidak hanya berfungsi sebagai alat teknologi, tetapi juga sebagai sistem yang melibatkan interaksi kompleks antara teknologi, proses bisnis, dan peran manusia. Dalam konteks ini, SIM berperan penting sebagai pendukung strategi organisasi[23]. Semua organisasi membutuhkan aliran informasi yang membantu manajer untuk mengambil bermacam keputusan yang dibutuhkan[24]. Aliran informasi ini diatur dan dikelola melalui sistem informasi, yang berperan mendukung proses pengambilan keputusan mulai dari tingkat operasional hingga perencanaan jangka panjang. Bahkan sebelum komputer hadir, sistem informasi sudah menjadi kebutuhan pokok organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi tidak semata-mata bergantung pada teknologi, tetapi pada proses

10 pengelolaan informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Perkembangan teknologi komputer kemudian memperkuat fungsi sistem informasi dengan mempercepat pengolahan data serta memperluas jangkauan penggunaannya di berbagai level organisasi. Sistem informasi organisasi digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas organisasi berkebang dari masa-kemasa. Tingkat keterlibatan sistem informasi organisasi semakin lama semakin luas dan juga dalam[25], menurut beberapa aspek, pemahaman tentang organisasi dapat berbeda, sebagai berikut:

- 107 • Organisasi dianggap sebagai struktur sosial dari sudut pandang teknis. Selain itu, organisasi dianggap sebagai struktur yang formal dan stabil dalam masyarakat mengumpulkan sejumlah sumber daya dari lingkungan serta mengolah mereka untuk menghasilkan suatu output.
- 15 • Menurut definisi perilaku, organisasi adalah kumpulan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang mencapai keseimbangan dalam jangka waktu tertentu melalui konflik dan penyelesaian.

127 Dengan perkembangan teknologi saat ini, organisasi dituntut untuk menyesuaikan cara mereka mengelola informasi, mulai dari siapa yang memiliki dan mengaksesnya hingga siapa yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keberadaan sistem informasi manajemen menjadi sangat penting sebagai sarana integrasi dan koordinasi di dalam organisasi. Melalui sistem informasi yang baik, organisasi dapat mengurangi ketidakpastian, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan efektivitas operasional.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk memahami bagaimana sistem informasi manajemen berperan dalam mendukung kegiatan organisasi secara keseluruhan, serta manfaat yang diperoleh dari penerapannya dalam upaya menacapai tujuan strategis organisasi.

3.2.2. Tujuan Sistem Informasi Manajemen

Teknologi banyak membawa perubahan dalam organisasi dan proses bisnis. Teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan bagi organisasi yang dapat membantu kinerja organisasi dan individu. Sistem informasi akan membantu perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan dalam bentuk informasi yang akurat dan terpercaya, sehingga banyak pihak yang memanfaatkan sistem informasi untuk mencapai keunggulan bagi Perusahaan. Sistem informasi adalah komponen dan elemen dari suatu organisasi yang menyediakan informasi bagi pengguna dengan pengolahan peristiwa pengguna.

Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Slamet Hariyanto menyebutkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) bertujuan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan manajemen dalam pengambilan keputusan secara efektif[26]. Untuk dapat berguna maka informasi harus didukung oleh tiga pilar sebagai berikut: tepat kepada orang atau relevan, tepat waktu dan tepat nilainya atau akurat. Keluaran yang tidak didukung oleh tiga pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna.

3.2.3. Manfaat Sistem Informasi Manajemen

Supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat berguna bagi manajemen, maka analisis sistem harus mengetahui kebutuhan - kebutuhan informasi yang dibutuhkannya, yaitu dengan mengetahui kegiatan untuk masing - masing Tingkat (level) manajemen dan tipe keputusan yang diambilnya. Berdasarkan pada uraian di atas terlihat bahwa tujuan dibentuknya sistem informasi manajemen atau SIM Adalah agar organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan Keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan rutin maupun keputusan strategis.

62

Sehingga SIM atau sistem informasi manajemen menjadi sistem yang menyediakan data kepada pengelola organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas tugas organisasi. Beberapa manfaat antara lain:

13

- Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat.
- Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis.
- Mengembangkan proses perencanaan yang efektif
- Mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi.
- Menetapkan investasi yang akan di arahkan pada sistem informasi.
- Mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru.
- Memperbaiki produktifitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem.
- Organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengelola transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan.

3.3 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

3.3.1. Definisi Pendidikan

7

Definisi pendidikan dalam arti luas adalah Hidup. Artinya bahwa pendidikan adalah seluruh pengetahuan belajar yang terjadi sepanjang hayat dalam semua tempat serta situasi yang memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan setiap makhluk individu. Bahwa pendidikan berlangsung selama sepanjang hayat (long life education). Pengajaran

7 dalam pengertian luas juga merupakan sebuah proses kegiatan mengajar, dan melaksanakan pembelajaran itu bisa terjadi di lingkungan manapun dan kapanpun. Secara harfiah arti pendidikan adalah mendidik yang dilaksanakan oleh seorang pengajar kepada peserta didik, diharapkan bisa memberikan contoh tauladan, pembelajaran, pengarahan, dan peningkatan etika-akhlak, serta menggali pengetahuan setiap individu. Pengajaran yang diberikan pada peserta didik bukan saja dari pendidikan formal yang dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan, namun dalam hal ini fungsi keluarga serta masyarakatlah yang amat penting dan menjadi wadah pembinaan yang bisa membangkitkan serta mengembangkan pengetahuan serta pemahaman.

Berikut beberapa pandangan Pendidikan menurut para ahli:

- 22 • **Dr. Rahmat Hidayat dan MA Dr. Abdillah, S.Ag, M.Pd**
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan atau pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang diberikan oleh orang dewasa kepada peserta didik untuk mencapai kedewasaanya serta mencapai tujuan agar peserta didik mampu melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri[27].
- 23 • **Ki Hajar Dewantara**
Pendidikan merupakan salah satu usaha pokok untuk memberikan nilai-nilai kebatinan yang ada dalam hidup rakyat yang berkebudayaan kepada tiap-tiap turunan baru (penyerahan kultur), tidak hanya berupa “pemeliharaan” akan tetapi juga dengan maksud “memajukan” serta “memperkembangkan” kebudayaan, menuju ke arah keseluruhan hidup kemanusiaan[28].
- 41 • **John Dewey**
pendidikan adalah suatu proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut tentang pikir

(intelektual) maupun daya perasaan (emosional), menuju ke arah tabiat manusia dan manusia biasa[29].

- **Herman H Horne**

Pendidikan adalah proses yang secara terus menerus terjadi dari bentuk penyesuaian manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental agar meningkat lebih tinggi. Manusia tersebut juga memiliki kebebasan dan kesadaran yang termanifestasi dalam alam sekitar, intelektual, emosional, dan rasa kemanusiaan.

3.3.2. Definisi Pelatihan

Pelatihan dapat ditinjau dari 3 sudut pandang yaitu sudut pandang etimologi, terminologi dan para ahli. Ditinjau dari sudut pandang etimologi (bahasa) pelatihan berasal dari bahasa Inggris train atau training yang berarti (1) memberi pelajaran dan praktik (*give teaching and practice*), (2) menjadikan berkembang dalam arah yang dikehendaki (*cause to grow in a required direction*), (3) persiapan (*preparation*), dan (4) praktik (*practice*) (Kamil, 2012). Adapun dari sudut pandang terminologi (istilah) pelatihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat, dan dengan menggunakan metode yang lebih mengutamakan praktik daripada teori. Definisi tersebut menunjukkan bahwa pelatihan sangatlah erat kaitannya dengan pendidikan.

Para ahli mendefinisikan pelatihan dengan masing – masing sudut pandang yang saling menguatkan satu sama lain. Adapun beberapa ahli yang mendefinisikan pelatihan sebagai berikut:

- DeCenzo dan Robin mengemukakan bahwa pelatihan adalah suatu pengalaman pembelajaran di dalam mencari perubahan permanen secara relatif pada suatu individu yang

akan memperbaiki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaannya itu.

- Gomes mengemukakan bahwa pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya.
- Robbins Stephen P. mengemukakan bahwa "*training meant formal training that's planned in advanced and has a structured format.*" Ini menunjukkan bahwa pelatihan yang dimaksudkan di sini adalah pelatihan formal yang direncanakan secara matang dan mempunyai suatu format pelatihan yang terstruktur.
- Edwin B. Flippo mengemukakan bahwa: "*training is the act of increasing the knowledge and skill of an employee for doing a particular job*" (pelatihan adalah Tindakan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang pegawai untuk melaksanakan pekerjaan tertentu).

Berdasarkan pada paparan-paparan tersebut diketahui bahwa pelatihan merupakan bentuk pendidikan yang diselenggarakan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi tertentu. Pelatihan biasanya diasosiasikan pada mempersiapkan seseorang dalam melaksanakan suatu peran atau tugas, biasanya dalam dunia kerja. Namun demikian, pelatihan bisa juga dilihat sebagai elemen khusus atau keluaran dari suatu proses pendidikan yang lebih umum[30].

3.3.3. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan adalah suatu proses, teknis dan metode belajar mengajar dengan maksud mentransfer suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang

8 lain sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendidikan lebih bersifat teoritis dalam pengetahuan umum, sosial dan berakibat pada kebutuhan perorangan.

42 Pelatihan adalah mengembangkan orang-orang sebagai individu dan mendorong mereka menjadi lebih percaya diri dan berkemampuan dalam hidup dan pekerjaannya. Pelatihan adalah suatu proses pengembangan keterampilan pegawai untuk melakukan pekerjaan yang sedang berjalan dan pekerjaan di masa yang akan datang.

138 3.3.4. Perbedaan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan adalah sebuah proses untuk memperoleh pengetahuan atau informasi. Fokus utamanya berada pada aspek “mengetahui” bagaimana seseorang memahami konsep, teori, dan berbagai wawasan baru. Dalam pendidikan, pencapaian biasanya diukur dengan melihat sejauh mana tingkat pengetahuan seseorang meningkat. Proses ini mendorong cara pandang yang lebih terbuka, karena ada banyak pendekatan yang bisa digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Kreativitas dan pemikiran kritis sangat dianjurkan, sehingga peserta belajar tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mempertanyakannya dan mengembangkannya. Informasi yang dipelajari pun tidak selalu harus berhubungan langsung dengan pekerjaan atau karir tertentu. Pendidikan juga cenderung tidak terikat pada langkah-langkah baku; pendekatannya lebih fleksibel dan terbuka.

26 Sedangkan pelatihan, pelatihan berfokus pada pengembangan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan atau tugas tertentu. Jika pendidikan menekankan “mengetahui”, maka pelatihan menekankan “melakukan”. Keberhasilan dalam pelatihan diukur dari keterampilan praktis yang dapat ditunjukkan oleh peserta. Pandangan yang

digunakan biasanya lebih tertutup dan terstruktur, karena ada prosedur atau cara tertentu yang dianggap benar dalam menampilkan suatu keterampilan. Pelatihan juga menuntut tingkat kinerja tertentu yang langsung terkait dengan pekerjaan. Setiap tahap dalam pelatihan sudah ditentukan secara jelas dan tersusun dalam urutan yang komprehensif, sehingga peserta tinggal mengikuti langkah-langkah yang diberikan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

3.3.5. Jenis Pendidikan dan Pelatihan

Ada 5 jenis Pendidikan dan pelatihan, antara lain:

- Skill Training (Pelatihan Keahlian)

Skill training atau yang dikenal juga dengan pelatihan keahlian adalah jenis training yang diadakan dengan tujuan agar peserta mampu menguasai sebuah skill atau keterampilan baru yang berhubungan dengan pekerjaannya. Keahlian yang diajarkan dalam training biasanya akan diberikan kepada karyawan yang dianggap belum menguasai atau masih kurang nilainya dalam sebuah keahlian tertentu. Contoh skill training adalah training manajemen atau training leadership.

- Retraining (Pelatihan Ulang)

Retraining atau pelatihan ulang adalah Training SDM yang diberikan kepada karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang semakin berkembang. Teknologi, ilmu pengetahuan, dan dunia yang semakin berkembang memaksa semua orang untuk terus maju dan menyesuaikan diri tidak terkecuali karyawan perusahaan. Mereka harus selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan jaman dan inovasi terbaru sehingga mereka memiliki kompetensi yang tidak kalah dengan karyawan dari perusahaan-perusahaan lain.

Contoh dari retraining adalah training penggunaan komputer hingga internet bagi karyawan yang selama ini hanya menggunakan mesin ketik untuk membuat dokumen-dokumen perusahaan.

- **Cross Functional Training (Pelatihan Lintas Fungsional)**

Cross functional training merupakan training yang dilakukan dengan meminta karyawan untuk melakukan aktivitas pekerjaan tertentu diluar bidang pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Cross training sangat bermanfaat bagi semua karyawan sehingga mereka mampu memahami cara kerja organisasi perusahaan secara lebih luas tidak hanya berkutat pada tugas kerjanya saja.

Contoh cross functional training adalah meminta staff bagian keuangan untuk membantu tugas staff HRD dalam menyeleksi karyawan baru.

- **Creativity Training (Pelatihan Kreativitas)**

Creativity Training merupakan sebuah Training SDM yang bertolak belakang dari anggapan bahwa kreatifitas sebenarnya bukan bakat melainkan sebuah skill yang bisa dipelajari. Ada berbagai posisi dan jabatan yang membutuhkan kreatifitas tinggi diantaranya adalah marketing, manajer, promosi, supervisor, dan lain sebagainya. Mereka dituntut untuk bisa kreatif dalam memimpin anak buahnya serta bisa kreatif menelurkan ide- ide baru yang segar dan inovatif untuk kepentingan perusahaan. Training kreatifitas harus ditunjang dengan kebebasan berpendapat dan mengeluarkan gagasan selama gagasan dan pendapat tersebut rasional, penuh perhitungan, dan sudah dikalkulasi untung ruginya bagi perusahaan.

- **Team Training (Pelatihan Tim)**

Dalam sebuah perusahaan karyawan tidak hanya dituntut untuk bekerja sendiri namun juga bekerja secara tim dalam sebuah divisi, bagian, dan bahkan dituntut untuk bisa bekerja dalam keseluruhan tim organisasi perusahaan. Training SDM yang satu ini ditujukan bagi sekelompok karyawan agar mereka bisa terbiasa bekerja dalam

tim, mampu menempatkan diri dalam sebuah tim, dan mampu bekerja sama dengan anggota tim yang lain sehingga pekerjaan dan tujuan bisa diselesaikan dengan lebih cepat dan efektif[31].

3.4 Pemrograman Website

3.4.1. Definisi Website

Secara terminologi, website adalah Kumpulan dari halaman-halaman situs, yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yang tempatnya berada didalam Word Wide Web (WWW) di internet. Sebuah halaman web Adalah dokumen yang ditulis dalam format HTML (Hyper Text Markup Language), yang hampir selalu bisa di akses HTTP, yaitu protokol yang menyampaikan informasi dari server website untuk ditampilkan kepada para pemakai melalui web browser. Semua publikasi dari website tersebut dapat membentuk sebuah jaringan informasi yang sangat besar.

Berikut adalah definisi website menurut para ahli:

- **Rohi Abdulloh (2015)** website Adalah Sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa halaman yang berisi informasi dalam bentuk data digital baik berupa text, gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang disediakan melalui jalur koneksi internet[32].
- **Iftitah Nurul Laily (2022)** Website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang terdapat dalam sebuah domain atau subdomain yang berada di dalam Word Wide Web (WWW) di internet.
- Halaman-halaman dari website akan bisa di akses melalui sebuah URL yang bisa disebut Homepage. URL ini mengatur halaman-halaman situs untuk menjadi sebuah hirarki, meskipun, hyperlink-hyperlink yang ada di halaman tersebut mengatur pada pembaca dan memberitahu mereka susunan keseluruhan dan bagaimana arus informasi ini berjalan.

5

3.4.2. Hyper Text Markup Language (HTML)

Bahasa Markup Hypertext Markup Language (HTML) digunakan untuk membuat dan memformat konten halaman web. Dalam HTML, teks dan elemen-elemen lainnya diatur dengan menggunakan tag-tag yang memiliki fungsi tertentu. Tag-tag ini memberikan instruksi kepada web browser tentang bagaimana cara menampilkan halaman web. HTML juga memungkinkan penulis halaman web untuk menautkan halaman web dengan halaman web lainnya melalui tautan atau link. Dalam pengembangan web, HTML sering digunakan bersama dengan bahasa pemrograman lain seperti Cascading Style Sheets (CSS) dan JavaScript agar lebih interaktif.

5

3.4.3. Cascading Style Sheets (CSS)

Cascading Style Sheets, biasa disingkat CSS, Adalah bahasa style sheet yang digunakan untuk menggambarkan presentasi dan pemformatan dokumen yang ditulis dalam bahasa markup seperti HTML. Istilah "Cascading" dalam CSS.

5

3.4.4. Javascript (JS)

JavaScript (JS) adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang pertama kali dibuat untuk membuat website lebih "hidup". JavaScript, bersama dengan HTML dan CSS, adalah Bahasa pemrograman yang paling umum digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web. Bahasa ini dapat membuat website lebih logis dan lebih interaktif.

JavaScript memberi developer kemampuan untuk menerapkan fitur kompleks pada halaman web. Setiap kali halaman web menampilkan informasi statis untuk pengguna, seperti pembaruan konten secara live,

peta interaktif, animasi 2D/3D, slider video/musik, dan lain-lain, dapat dipastikan bahwa web tersebut menggunakan JavaScript[33].

3.5 Framework

3.5.1. Pengertian Framework

Framework merupakan sebuah alat yang berupa pola kerja yang digunakan dalam pengembangan sebuah website. Framework dibuat untuk membantu seorang pembuat website dalam menuliskan sebuah baris kode. Dengan penggunaan framework seorang pembuat program akan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan terstruktur serta rapi dalam menuliskan kode.

Berikut definisi menurut para ahli:

- Naista (2017) *framework* adalah suatu struktur konseptual dasar yang digunakan untuk memecahkan atau menangani suatu masalah yang kompleks[34].
- Raharjo (2015) *framework* adalah Kumpulan kode berupa pustaka (library) dan alat (tool) yang dipadukan menjadi satu kerangka kerja untuk memudahkan dan mempercepat pengembangan aplikasi.
- Sallaby & Kanedi (2020) *framework* yang dibuat dengan bahasa pemrograman tertentu (seperti PHP) bertujuan untuk memudahkan programmer web dalam mengembangkan aplikasi.

Dalam dunia pemrograman, *framework* berperan sebagai pondasi yang kokoh bagi para pengembang dalam mewujudkan ide-ide mereka secara efisien dan terstruktur. Penggunaan framework memberikan berbagai keuntungan yang cukup signifikan, salah satunya adalah peningkatan efisiensi dalam pengembangan perangkat lunak. Dengan adanya struktur kerja dan modul-modul yang telah disediakan, pengembang tidak perlu membangun seluruh komponen dari awal, sehingga dapat lebih fokus pada pengembangan fitur khusus dan inovatif.

Selain itu, framework juga menghadirkan konsistensi dan standar dalam proses pengembangan. Melalui konvensi dan aturan yang telah ditetapkan,

framework membantu pengembang menghasilkan kode yang mudah dibaca, dikelola, dan dipelihara. Hal ini mendorong kolaborasi yang lebih baik di antara anggota tim dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih terorganisasi.

Dari sisi teknis, framework menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas yang memungkinkan aplikasi berkembang seiring kebutuhan. Pengembang dapat menambahkan fitur baru atau memperbaiki sistem tanpa harus mengubah struktur dasar aplikasi, sehingga pengembangan menjadi lebih adaptif terhadap perubahan.

Selain manfaat teknis, framework juga didukung oleh komunitas pengembang yang luas dan solid. Komunitas ini menjadi sumber pengetahuan dan dukungan yang berharga, tempat para pengembang dapat saling bertukar pengalaman, berbagi solusi, dan berkolaborasi untuk mengatasi berbagai tantangan pengembangan perangkat lunak.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, *framework* menjadi pilar penting dalam dunia pengembangan modern karena tidak hanya mempermudah proses teknis, tetapi juga memperkuat aspek kolaboratif, efisiensi, dan keberlanjutan dalam pengembangan aplikasi.

3.5.2. Jenis – jenis Framework

Ada berbagai jenis kerangka kerja yang biasa digunakan untuk membangun situs web. Setiap framework memiliki fiturnya masing-masing dan juga menggunakan Bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Di bawah ini adalah jenis kerangka kerja yang biasa digunakan untuk membangun situs web.

- **Framework CSS**

Dalam dunia desain web modern, *CSS framework* menjadi alat yang populer untuk membangun tampilan yang menarik, konsisten, dan responsif. Penggunaan *framework* ini meningkatkan efisiensi pengembangan, karena komponen dan

gaya yang telah siap pakai memungkinkan desainer membangun tampilan lebih cepat tanpa memulai dari nol. Selain itu, *framework* juga memberikan konsistensi dan standar dalam desain, sehingga pengalaman pengguna dan tampilan situs tetap seragam di seluruh halaman, sekaligus memudahkan kolaborasi antar desainer dan pengembang.

Framework CSS sendiri dirancang agar responsif dan fleksibel, memungkinkan tata letak dan komponen menyesuaikan dengan berbagai perangkat dan ukuran layar. Hal ini mendukung desain web yang adaptif dan memberikan kebebasan bagi pengembang untuk mengeksplorasi tampilan secara kreatif. Selain manfaat teknis, keunggulan lain adalah dukungan komunitas yang solid. Komunitas pengguna *framework* menyediakan sumber daya, pengalaman, dan forum diskusi yang membantu desainer mengatasi tantangan, berbagi ide, dan meningkatkan kualitas proyek secara kolaboratif.

- **Framework Javascript**

Dalam pengembangan aplikasi web modern, *JavaScript framework* menjadi pilihan populer untuk membangun aplikasi yang interaktif dan canggih. Salah satu keuntungan utamanya adalah peningkatan produktivitas, karena *framework* menyediakan fitur siap pakai dan konvensi yang terstandarisasi, sehingga pengembang dapat membangun aplikasi lebih cepat tanpa harus memulai dari nol. Selain itu, *framework* ini memberikan struktur kode yang jelas dan konsisten, memisahkan tugas menjadi komponen terpisah, serta mempermudah pembacaan, pemeliharaan, dan kolaborasi antar anggota tim.

Keunggulan lain dari penggunaan *JavaScript framework* adalah dukungan komunitas yang aktif. Komunitas ini menyediakan sumber daya, berbagi pengalaman, dan membantu

pengembang menyelesaikan masalah serta meningkatkan pemahaman dalam pengembangan aplikasi web. Framework ini juga dirancang dengan skalabilitas dan fleksibilitas tinggi, memungkinkan aplikasi untuk berkembang seiring waktu, mudah menambahkan fitur baru, mengintegrasikan API pihak ketiga, dan mengoptimalkan performa. Dengan kombinasi produktivitas, struktur, komunitas, dan fleksibilitas, *JavaScript framework* menjadi fondasi penting bagi pengembangan aplikasi web modern yang inovatif.

3.6 Database

3.6.1. Definisi Database

Dalam pengelolaan sistem informasi, database memegang peranan penting sebagai tempat penyimpanan data yang terstruktur dan terorganisir. Secara umum, database dapat diartikan sebagai kumpulan data yang saling berhubungan secara logis dan dirancang agar dapat diakses, dikelola, dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan organisasi. Database berfungsi sebagai fondasi bagi penyimpanan informasi, sehingga memudahkan pengolahan data, analisis, dan pengambilan keputusan. Budi Haryanto (2024) menyatakan Basis Data adalah kumpulan data atau informasi yang disimpan dan disusun dalam komputer secara sistematis yang dapat diperiksa, diolah atau dimanipulasi dengan menggunakan program computer untuk memperoleh informasi dari basis data[35].

Untuk mengelola database secara efisien, diperlukan perangkat lunak yang dikenal dengan Database Management System (DBMS). DBMS adalah sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk merancang, membangun, memelihara, dan mengontrol akses ke database. Keberadaan DBMS mempermudah organisasi dalam menangani data dalam

jumlah besar maupun kecil, memastikan integritas, keamanan, serta konsistensi data, sekaligus menyediakan mekanisme untuk menambah, mengubah, menghapus, dan mengambil data sesuai kebutuhan pengguna.

3.6.2. Fasilitas Database Manajemen System (DBMS)

Database Manajemen System (DBMS) memiliki fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh user dalam melakukan manajemen terhadap sekumpulan data yang disebut basis data, antara lain:

- Database Management System (DBMS) menyediakan berbagai fasilitas yang memungkinkan pengguna untuk mengelola basis data secara efisien dan aman. Salah satu fasilitas utama adalah kemampuan untuk mendefinisikan dan membangun database melalui *Data Definition Language* (DDL), yang memungkinkan pengguna menentukan tipe data serta struktur basis data yang akan dibuat.
- Selain itu, DBMS memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi manipulasi data, termasuk menambah (*create*), mengubah (*modification*), menghapus (*delete*), dan mengambil (*select*) data melalui *Data Manipulation Language* (DML). Standarisasi bahasa yang umum digunakan untuk operasi ini adalah *Structured Query Language* (SQL).
- DBMS juga menyediakan fasilitas pengendalian akses dan keamanan data, yang memungkinkan pengguna mengatur hak akses agar data tetap terlindungi, integritasnya terjaga, dan pengguna yang tidak berkepentingan tidak dapat mengakses informasi sensitif. Fasilitas kontrol konkurensi juga disediakan, sehingga database dapat digunakan secara bersamaan oleh beberapa pengguna atau aplikasi tanpa menimbulkan konflik data.

- Selain itu, DBMS memiliki mekanisme pemulihan sistem (system recovery) yang berfungsi mengembalikan data ke keadaan konsisten apabila terjadi kegagalan akibat kerusakan perangkat keras atau perangkat lunak. Dengan kombinasi fasilitas ini, DBMS memastikan bahwa pengelolaan database berjalan efisien, aman, dan dapat diandalkan bagi seluruh pengguna sistem.

3.6.3. Macam – macam Database Manajemen System (DBMS)

Ada berbagai macam jenis dari DBMS yang tersedia di internet, dari yang gratis hingga yang berbayar, antara lain:

- **MySQL** adalah sebuah perangkat lunak (software) yang berfungsi untuk manajemen basis data, MySQL didistribusikan secara gratis dibawah license GPL (General Public License), dengan kata lain setiap orang/organisasi dapat memanfaatkannya secara bebas demi memenuhi kebutuhan pengelolaan basis data, namun MySQL memiliki batasan yakni pengguna tidak diizinkan untuk menciptakan produk turunan yang bersifat komersial.
- **Oracle** adalah salah satu jenis Database Management System yang tidak kalah populer bagi para pengembang system, DBMS ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa mesin (Assembly) yang kemudian digantikan oleh SQL, pada dasarnya DBMS ini memiliki fungsi dan fasilitas yang hampir sama dengan DBMS MySQL yaitu mengelola informasi secara akurat kompherensif dan terintegrasi.
- **Firebird** adalah sebuah perangkat lunak pengolah basis data yang bersifat opensource, DBMS ini pertama kali dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Borland sekitar tahun 2000, versi beta dari aplikasi basis datanya pada saat itu adalah Interbase 6.0. pada saat itu source code

dari Interbase 6.0, beredar secara luas di internet, namun beberapa waktu kemudian Borland tidak lagi menetapkan versi Interbase secara open source namun bersifat komersial, hal ini menunjukkan bahwa peredaran source code hasil pengembangan lebih lanjut dari Interbase tidak dapat lagi dimanfaatkan secara bebas.

- **Microsoft SQL server** merupakan salah satu program unggulan yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan Transact SQL sebagai Query utamanya yang dimana query ini merupakan implementasi dari SQL standar ANSI/ISO yang digunakan oleh Microsoft dan Sybase. Perangkat lunak DBMS jenis ini dirancang secara khusus untuk arsitektur system informasi yang berbasis client server, beberapa fitur andalan yang dimiliki oleh Microsoft SQL Server yaitu memiliki kemampuan untuk membuat basis data mirror serta clustering.
- **PostgreSQL** atau dikenal post-gress-SQL Adalah sebuah perangkat lunak DBMS yang dikembangkan oleh mahasiswa dan staff programmer University of California, Berkeley dibawah arahan Professor Michael Stonebraker. Perangkat lunak yang dikembangkan bersifat Opensource, DBMS ini disebarluaskan secara bebas dan gratis menurut Perjanjian License BSD. Perangkat lunak ini adalah salah satu perangkat lunak DBMS yang paling banyak digunakan saat ini, selain MySQL dan Oracle. Banyaknya peminat dari DBMS ini karena DBMS ini menyediakan beberapa fitur yang berguna untuk kebutuhan replikasi basis data. fitur-fitur yang disediakan antara lain DB Mirror, PGPool, Slony, PGCluster, dan lainnya.
- **MongoDB** berasal dari kata Humongous yang merupakan sebuah Document-Oriented Database yang bersifat

Opensource yang awalnya dibuat dengan bahasa C++, Perangkat lunak ini dikembangkan oleh 10gen sejak Oktober 2007, namun baru dipublikasikan pada Februari 2009, Selain karena performanya 4 kali lebih cepat dibandingkan MySQL serta mudah diaplikasikan, karena telah tergabung juga sebagai modul PHP, MongoDB berbeda dengan perangkat lunak DBMS yang bersifat Relational seperti MySQL, Oracle, PostgreSQL, dan Microsoft SQL Server.

3.7 Natural Language Processing (NLP)

3.7.1. Pengertian Bahasa Alami

Bahasa alami adalah bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi sehari-hari. Bahasa alami bersifat kompleks dan fleksibel, dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti menyampaikan informasi, mengekspresikan emosi, dan membangun hubungan. Tunstall et al., 2022 menyebutkan, Bahasa alami adalah cara alami di mana manusia menyampaikan ide, emosi, informasi, dan instruksi kepada orang lain menggunakan kata-kata, frasa, kalimat, dan struktur Bahasa yang kompleks[36].

Bahasa alami terdiri dari berbagai komponen, antara lain:

- **Morfologi** adalah cabang linguistik yang mempelajari bentuk kata. Morfologi meliputi pembentukan kata, seperti proses pengimbuhan, pengulangan, dan penggabungan.
- **Sintaksis** Adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur kalimat. Sintaksis meliputi aturan-aturan yang mengatur bagaimana kata-kata dapat digabungkan menjadi kalimat yang bermakna.
- **Semantik** adalah cabang linguistik yang mempelajari makna kata dan kalimat. Semantik meliputi hubungan antara kata dan dunia nyata.

- **Pragmatik** Adalah cabang linguistik yang mempelajari penggunaan bahasa dalam konteks tertentu. Pragmatik meliputi cara penggunaan bahasa untuk menyampaikan maksud dan tujuan tertentu.

3.7.2. Definisi NLP

Natural Language Processing (NLP) adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada interaksi antara computer dan bahasa manusia yang alami. NLP memungkinkan computer untuk memahami, menganalisis, memanipulasi, dan merespons bahasa manusia. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi komunikasi yang mulus antara manusia dan mesin dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Jurafsky & Martin (2023) mendefinisikan NLP mencakup pemahaman makna, konteks, dan struktur bahasa menggunakan pendekatan linguistik serta pembelajaran mesin[37].

Definisi NLP mencakup sejumlah teknologi dan algoritma yang memungkinkan komputer untuk:

- **Pemrosesan Teks**

Memahami, menganalisis, dan menghasilkan teks bahasa manusia. Ini melibatkan segala hal mulai dari tokenisasi (memecah teks menjadi unit-unit yang lebih kecil), hingga analisis sintaksis dan semantik.

- **Pemahaman Bahasa**

Memungkinkan komputer untuk memahami konteks dari suatu teks, termasuk arti dari kata-kata, frasa, atau kalimat, serta makna yang lebih luas dalam sebuah konteks.

- **Generasi Bahasa**

Menghasilkan teks yang terstruktur secara gramatikal dan bermakna, seperti dalam pembuatan teks oleh chatbots atau penghasilan konten otomatis.

- **Penerjemah Bahasa**

Menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain dengan mempertahankan arti dan konteksnya.

Natural Language Processing (NLP) memanfaatkan pendekatan statistik, mesin pembelajaran, dan pemrosesan bahasa alami untuk mencapai tujuannya. Seiring dengan perkembangan teknologi, model NLP yang menggunakan deep learning seperti transformer-based models (misalnya, BERT, GPT) telah menjadi semakin dominan dalam mengatasi banyak tugas NLP kompleks.

Penerapan NLP sangat luas, mulai dari aplikasi sederhana seperti koreksi ejaan hingga ke sistem yang kompleks seperti analisis sentiment, pengenalan ucapan dan pembuatan chatbot. Ini juga memiliki peran penting dalam berbagai bidang atau industri seperti kesehatan, keuangan, pendidikan dan lainnya untuk mengoptimalkan pemrosesan data yang berkaitan dengan Bahasa manusia. Adapun aplikasi yang menerapkan NLP sebagai dasar inti dari aplikasi, diantaranya:

- Platform email, seperti gmail, Outlook, dll. Menggunakan NLP secara ekstensif untuk menyediakan serangkaian fitur produk, seperti klasifikasi spam, kotak masuk prioritas, ekstraksi acara kalender, pelengkapan otomatis, dll.
- Asisten berbasis suara, seperti Apple Siri, Google Assistant, Microsoft Cortana, dan Amazon Alexa mengandalkan serangkaian teknik NLP untuk berinteraksi dengan pengguna, memahami perintah pengguna, dan merespons dengan tepat.
- Mesin pencari modern, seperti Google dan Bing, yang merupakan landasan internet saat ini, banyak menggunakan NLP untuk berbagai subtugas, seperti pemahaman kueri, perluasan kueri, menjawab pertanyaan, pengambilan informasi, serta pemeringkatan dan pengelompokan hasil, untuk beberapa nama.

- Layanan terjemahan mesin, seperti Google Translate, Bing Microsoft Translator, dan Amazon Translate semakin banyak digunakan di dunia saat ini untuk menyelesaikan berbagai skenario dan kasus penggunaan bisnis.

3.7.3. Teknik – Teknik dasar dalam NLP

Teknik-teknik dasar dalam Natural Language Processing (NLP) merupakan fondasi penting yang memungkinkan komputer untuk memproses, menganalisis, dan memahami bahasa manusia secara lebih efektif (Atkinson-Abutridy, 2022). Salah satu langkah awal dalam NLP adalah tokenisasi, yaitu memecah teks menjadi unit-unit yang lebih kecil seperti kata, frasa, atau kalimat. Setelah itu, proses stopword removal dilakukan untuk menghapus kata-kata umum yang tidak memberikan kontribusi signifikan dalam analisis, seperti "dan", "atau", atau "di".

Langkah selanjutnya adalah stemming dan lemmatisasi, yang bertujuan mengubah kata ke bentuk dasarnya, baik melalui pemotongan imbuhan (stemming) maupun melalui aturan linguistik dan kamus (lemmatisasi). Proses Part-of-Speech (POS) tagging juga sering digunakan untuk menandai jenis kata dalam sebuah kalimat, misalnya membedakan kata kerja, kata benda, atau kata sifat, sehingga struktur kalimat dapat dianalisis dengan lebih akurat.

Selain itu, Named Entity Recognition (NER) membantu mengidentifikasi entitas penting dalam teks, seperti nama orang, tempat, tanggal, atau organisasi, yang sangat berguna dalam ekstraksi informasi. Untuk memungkinkan model memahami makna kata dalam konteks, digunakan word embeddings atau word vectors, seperti Word2Vec dan GloVe, yang merepresentasikan kata-kata dalam bentuk vektor numerik.

Analisis pada tingkat struktur dan makna juga menjadi bagian penting dari NLP, melalui analisis sintaksis yang menelaah hubungan gramatikal antar kata, dan analisis semantik yang fokus pada makna teks secara keseluruhan. Teknik-teknik ini juga mendasari analisis sentimen, yang

bertujuan mengidentifikasi apakah sebuah teks atau ulasan bersifat positif, negatif, atau netral.

3.7.4. Tokenisasi

Tokenisasi adalah proses memecah teks menjadi unit-unit yang lebih kecil, seperti kata-kata, frasa, atau kalimat yang disebut token. Setiap token mewakili bagian terpisah dari teks yang dapat dianggap sebagai unit yang berarti. Proses tokenisasi sangat penting dalam Natural Language Processing (NLP) karena membantu dalam analisis, pemrosesan, dan pemahaman teks oleh mesin.

Konsep Tokenisasi: Unit Token: Token bisa berupa kata, frasa, kalimat, atau bahkan karakter tergantung pada kebutuhan analisis atau pemrosesan yang dilakukan. Pemisahan: Teks dapat dipisahkan menjadi token berdasarkan spasi (untuk kata-kata), tanda baca, atau aturan tertentu seperti tokenisasi berdasarkan kata. Pembersihan dan Normalisasi: Tokenisasi dapat melibatkan pembersihan teks dari karakter khusus, tanda baca, dan normalisasi huruf menjadi huruf kecil atau huruf besar untuk konsistensi.

3.7.5 Stopword Removal

Stopword removal adalah proses menghilangkan kata-kata umum yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap makna dalam analisis teks. Kata-kata semacam ini, seperti "dan", "atau", "di", "yang", dan lainnya, sering muncul dalam teks tetapi cenderung tidak memiliki nilai informasi yang besar dalam pemrosesan atau analisis teks. Proses penghapusan stopwords sangat penting dalam tahap pra-pemrosesan dalam NLP untuk meningkatkan kualitas analisis dan model yang dibangun.

3.7.6. Stemming dan Lemmatisasi

Stemming dan lemmatisasi adalah dua teknik dalam pemrosesan bahasa alami yang bertujuan untuk mengubah kata-kata menjadi bentuk dasar atau kata baku agar lebih mudah dianalisis atau dipahami oleh mesin. **Konsep**

Stemming: Stemming adalah proses menghilangkan imbuhan atau akhiran kata untuk mendapatkan bentuk dasar atau stem dari sebuah kata. Tujuan: Mengurangi kata-kata ke bentuk dasarnya sehingga kata-kata yang memiliki akar kata yang sama dapat dianggap sebagai bentuk yang sama. Stemming menggunakan teknik aturan sederhana untuk menghapus imbuhan kata.

Namun, hasil stemming tidak selalu merupakan kata yang benar dalam bahasa yang sesungguhnya. Contoh: "Berlari", "lari", "lari- lari" akan diubah menjadi bentuk dasarnya "lar".

Konsep Lemmatisasi: Lemmatisasi adalah proses mengubah kata-kata menjadi bentuk dasar atau kata baku berdasarkan kamus atau aturan linguistik. Tujuan: Menghasilkan kata yang merupakan bentuk dasar kata dalam bahasa yang tepat. Teknik: Lemmatisasi menggunakan kamus kata-kata yang telah didefinisikan dan aturan linguistik untuk mengubah kata-kata menjadi bentuk dasar.

1

3.7.7. Part-of-Speech (POS) Tagging

Part-of-Speech (POS) tagging adalah proses yang dilakukan dalam Natural Language Processing (NLP) untuk mengidentifikasi jenis kata dalam sebuah kalimat, seperti kata benda, kata kerja, kata sifat, kata tanya, dan lainnya. Ini penting dalam pemahaman makna dan struktur kalimat dalam Bahasa alami.

- **Konsep POS Tagging**

Jenis Kata: Setiap kata dalam sebuah kalimat memiliki peran atau fungsi tertentu dalam kalimat tersebut, misalnya sebagai subjek, predikat, atau objek.

- **Tujuan**

POS tagging bertujuan untuk mengidentifikasi peran atau fungsi setiap kata dalam kalimat untuk memahami struktur dan makna kalimat.

1

3.7.8. Named Entity Recognition (NER)

Named Entity Recognition (NER) adalah proses dalam Natural Language Processing (NLP) yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menandai entitas penting dalam teks seperti nama orang, tempat tanggal, organisasi, dan lainnya.

1 NER adalah teknik penting dalam NLP karena memungkinkan pengenalan dan penandaan entitas penting dalam teks, yang mendukung berbagai tugas pemrosesan bahasa alami dan analisis teks yang lebih lanjut. Named Entity Recognition (NER) merupakan salah satu tugas dasar dalam Natural Language Processing (NLP). NER bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan entitas bernama dalam teks, seperti nama orang, nama organisasi, lokasi, tanggal, dan waktu.

1 Entitas Nama, Dalam sebuah teks, entitas nama adalah segmen yang merujuk kepada orang, tempat, tanggal, organisasi, dan entitas penting lainnya yang memiliki makna spesifik dalam konteks yang diberikan. Tujuannya untuk Mengidentifikasi dan menandai entitas penting ini dalam teks untuk menggali informasi yang berguna. Teknik untuk Melakukan Named Entity Recognition (NER), Pemodelan Berbasis Aturan: Menggunakan aturan linguistik atau pola tertentu untuk mengidentifikasi entitas nama dalam teks.

1 3.7.9. Word Embeddings dan Word Vectors

Word Embeddings dan Word Vectors adalah teknik penting dalam Natural Language Processing (NLP) yang digunakan untuk merepresentasikan kata-kata dalam bentuk vektor numerik dalam ruang dimensi yang lebih rendah. Representasi ini memungkinkan mesin untuk memahami dan memanipulasi makna kata-kata dalam pemrosesan bahasa alami.

Word embeddings dan word vectors dalam Natural Language Processing (NLP) memiliki peran penting karena kemampuan mereka untuk mengkodekan hubungan antar kata dalam ruang vektor. Hal ini bermanfaat

untuk berbagai tugas pemrosesan bahasa, dari komponen dalam sistem NLP hingga alat untuk analisis linguistik dalam studi bahasa dan literatur. Menginterpretasikan embeddings dan memahami hubungan gramatikal dan semantik yang dikodekan di dalamnya berguna namun menantang.

3.8. Visual Studio Code

3.8.1. Sejarah Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) merupakan sebuah editor kode sumber terbuka yang dikembangkan oleh Microsoft dan pertama kali diperkenalkan kepada publik pada bulan April 2015 dalam konferensi tahunan *Microsoft Build*. Berbeda dengan keluarga *Integrated Development Environment* (IDE) Visual Studio yang bersifat komprehensif dan berat, VS Code dirancang sebagai editor ringan, lintas platform, serta dioptimalkan untuk pengembangan perangkat lunak modern, khususnya dalam konteks pengembangan web dan berbasis cloud.

VS Code dibangun di atas kerangka kerja *Electron*, yang memungkinkan aplikasi berbasis web berjalan sebagai aplikasi desktop mandiri di berbagai sistem operasi, termasuk Windows, macOS, dan Linux. Sejak rilis versi stabil pertamanya pada November 2015, VS Code telah menarik minat luas dari komunitas pengembang berkat kombinasi antara kesederhanaan antarmuka, performa tinggi, serta kemampuan ekstensibilitas yang luas.

Salah satu keputusan strategis Microsoft dalam pengembangan VS Code adalah merilis kode sumbernya di bawah lisensi MIT pada platform GitHub. Langkah ini tidak hanya memperkuat keterbukaan dan transparansi, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari komunitas global dalam pengembangan fitur, perbaikan bug, serta pembuatan ekstensi. Sebagai akibatnya, ekosistem VS Code berkembang pesat, dengan dukungan terhadap berbagai bahasa pemrograman (seperti JavaScript, TypeScript, Python, PHP, C++, dan lain-lain), sistem kontrol versi terintegrasi (terutama Git), serta fitur canggih seperti *IntelliSense* (pelengkapan kode kontekstual) dan *debugger* bawaan.

Popularitas VS Code terus meningkat sejak tahun 2017, sebagaimana tercatat dalam berbagai survei pengembang, termasuk *Stack Overflow Developer Survey*, yang secara konsisten menempatkannya sebagai editor kode paling populer di dunia. Hingga tahun 2025, VS Code tetap menjadi pilihan utama dalam berbagai skenario pengembangan mulai dari proyek akademik hingga sistem perangkat lunak skala enterprise berkat fleksibilitasnya, dukungan komunitas yang kuat, serta komitmen Microsoft terhadap pengembangan berkelanjutan.

3.8.2. Electron

Sebagai fondasi teknis, Visual Studio Code dibangun diatas electron, sebuah kerangka kerja open – source yang memungkinkan pengembangan aplikasi desktop lintas platform menggunakan teknologi web (HTML, CSS, dan Javascript). Electron menggabungkan chromium untuk menampilkan antarmuka pengguna dan node.js untuk akses ke sistem operasi, sehingga visual studio code berjalan secara konsisten di windows, mac dan linux.

3.8.3. Definisi Visual Studio Code

Visual Studio Code adalah sebuah text editor ringan dan handal yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi multiplatform, artinya tersedia juga untuk versi linux, mac, dan windows. Text editor ini secara langsung mendukung Bahasa pemrograman javascript, typescript, dan node js, serta Bahasa pemrograman lainnya dengan bantuan plugin yang dapat dipasang via marketplace visual studio code seperti: C++, C#, Python, Go, Java, PHP, dst[38].

3.8.4. Arsitektur VS code

VS Code dibangun di atas Electron, sebuah framework yang memungkinkan aplikasi desktop dibuat menggunakan teknologi web (HTML, CSS, JavaScript). Arsitekturnya terdiri dari dua komponen utama:

- **Main Process:** mengelola jendela aplikasi dan integrasi sistem operasi.

- **Render Process:** menangani antarmuka pengguna dan ekstensi.

3.8.5. Fitur utama VS code untuk pengembangan web

- **IntelliSense:** Memberikan saran otomatis untuk variabel, fungsi, dan modul berdasarkan konteks kode. Sangat membantu dalam penulisan kode PHP, JavaScript, atau TypeScript.
- **Debugging Terintegrasi:** Memungkinkan debugging langsung di editor untuk berbagai bahasa, termasuk PHP (dengan ekstensi seperti *PHP Debug*).
- **Git Integration:** Manajemen repositori Git langsung di VS Code (commit, push, pull, diff, dll).
- **Ekstensi:** Marketplace ekstensi memungkinkan penambahan fitur seperti *Laravel Snippets*, *PHP Intelephense*, *ESLint*, *Prettier*, atau *Vetur* untuk Vue.js.
- **Terminal Terintegrasi:** Memungkinkan eksekusi perintah Artisan (Laravel), npm, atau composer tanpa keluar dari editor.
- **Multi - root Workspace:** Mendukung pengelolaan proyek dengan struktur backend (Laravel) dan frontend (Vue.js) dalam satu workspace.

4. Metodologi Penelitian

4.1. Bahan Penelitian

- **Dataset**

Dataset berupa hasil kuisioner evaluasi yang dapat membantu dalam melatih model dalam menganalisis kepuasan pegawai serta menjadi evaluasi bagi penyelenggara diklat.

- **Template Sertifikat**

Divisi diklat memiliki template khusus, seperti sertifikat laporan rapat. Template ini menjadi acuan dalam mendesain fitur sistem agar sesuai dengan kebutuhan divisi

4.2. Alat Penelitian

- a. **Perangkat Keras**

- Processor: AMD Ryzen 5 7000 series
- Ram: 8 GB
- GPU: AMD Radeon

- b. **Perangkat Lunak**

- **Php** (versi 8.4.12) sebagai bahasa pemrograman utama.
- **Laravel** sebagai framework backend untuk mengatur logika.
- **Vue.js** sebagai framework frontend untuk membangun antarmuka interaktif dan responsif.
- **PostgreeSQL** basis data yang digunakan untuk menyimpan informasi karyawan secara terstruktur dan aman.

4.3. Alur Penelitian



Gambar 3. 1 Alur Penelitian

1. Mulai Pembangunan

Penelitian diawali dengan penentuan kebutuhan teknis dan pemilihan tools yang sesuai untuk pengembangan sistem. Framework yang digunakan 55entim Laravel (PHP 8.4.12) untuk backend karena mendukung arsitektur MVC yang modular dan aman, serta Vue.js untuk frontend agar menghasilkan tampilan yang 55entiment55 dan interaktif. Sementara itu, PostgreSQL dipilih sebagai basis data karena kemampuannya dalam menangani query kompleks dan mendukung integrasi analisis data.

2. Diskusi dan Analisis Permasalahan

Tahap kedua penelitian ini 55entim melakukan observasi dan diskusi dengan pihak terkait, khususnya divisi diklat, untuk

mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi yang diperlukan. Pada proses ini mencakup penggalan permasalahan yang ada.

3. Pengumpulan Dataset

Data dikumpulkan dari dokumen internal seperti data pegawai, jadwal pelatihan, daftar hadir, hasil evaluasi, serta format sertifikat. Selain itu, dilakukan verifikasi agar data yang digunakan valid dan dapat diolah sebagai dasar rancangan sistem. Tahap ini juga mencakup pengumpulan dataset teks untuk pelatihan model NLP, yang terdiri atas feedback karyawan dari kuesioner atau form evaluasi.

4. Pembangunan Sistem

Pada tahap ini dilakukan perancangan basis data relasional, diagram alur bisnis, dan antarmuka pengguna (UI/UX). Sistem dikembangkan secara 56entiment agar hasil implementasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Fitur utama yang dibangun meliputi.

- Manajemen Data Pegawai
- Jadwal dan Absensi Pelatihan
- Evaluasi Diklat
- Pembuatan Sertifikat Otomatis

5. Membangun Model

Setelah sistem utama terbentuk, dilakukan 56entiment56n model NLP menggunakan pendekatan Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA). Model ini akan mengklasifikasikan feedback karyawan ke dalam tiga kategori: positif, 56entimen, dan netral, sekaligus mengidentifikasi aspek spesifik yang menjadi 56enti opini (misalnya: Materi dan Penyampaian).

6. Uji coba Model

Model diuji menggunakan Python dengan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan F1-score. Pengujian dilakukan untuk mendeteksi potensi *overfitting* serta

memastikan hasil analisis sesuai dengan konteks 57entim Indonesia yang digunakan dalam feedback peserta diklat.

7. Integrasi ke Website

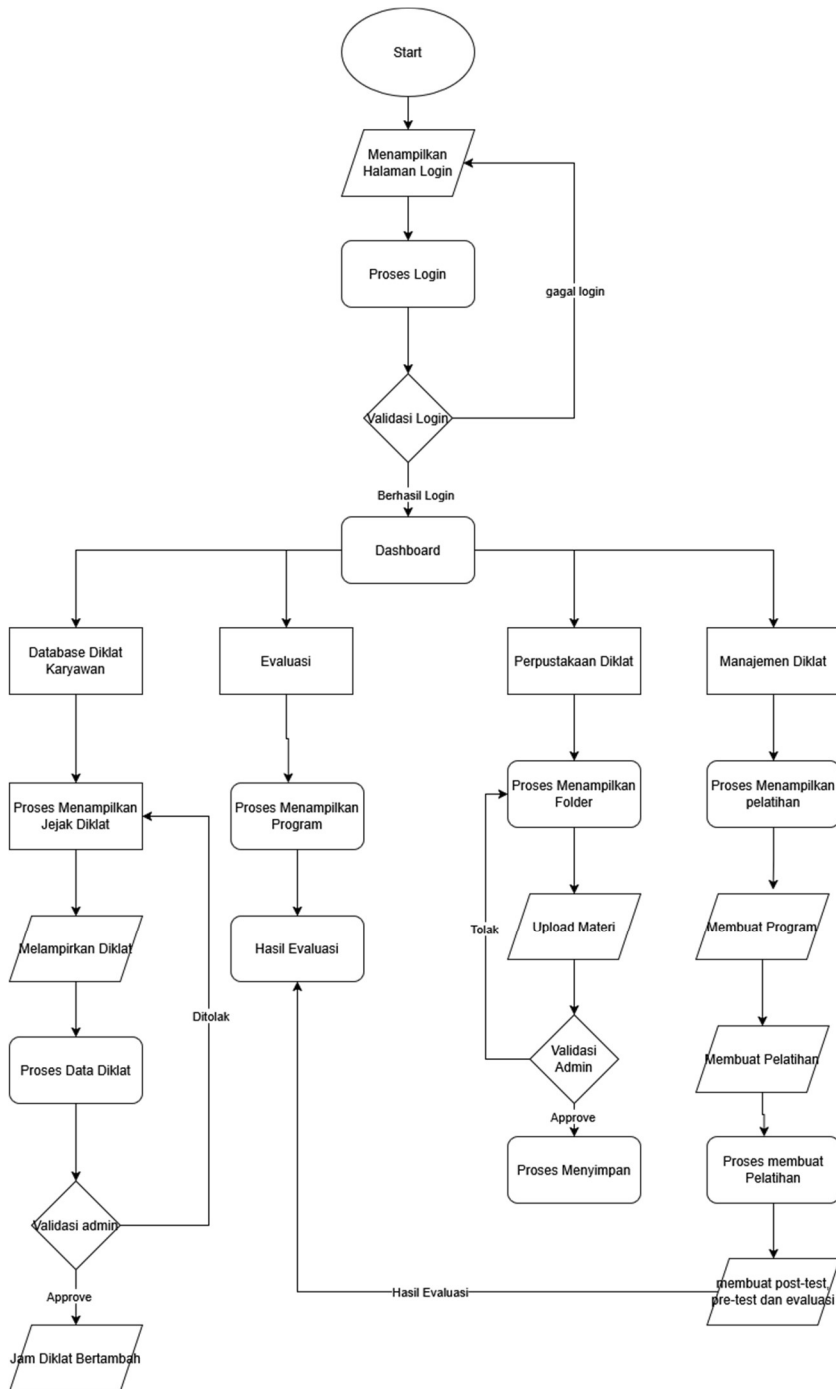
Setelah model terverifikasi, dilakukan integrasi antara sistem informasi diklat dan modul analisis 57entiment. Proses ini memungkinkan hasil kuesioner yang diinput oleh pegawai langsung diproses oleh model NLP dan ditampilkan dalam bentuk insight visual di dashboard diklat.

5. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5
1	Persiapan Penelitian	✓				
2	Pengumpulan data	✓				
3	Pengolahan dan analisis data		✓			
4	Pembuatan produk		✓	✓	✓	
5	Penyusunan laporan penelitian				✓	✓

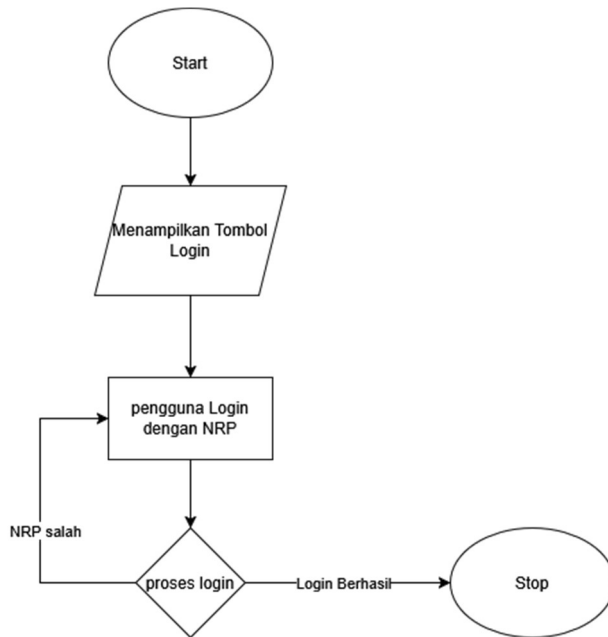
6. Lampiran

6.1. Flowchart



Gambar 5. 1 Flowchart Sistem

6.2 Flowcart Login



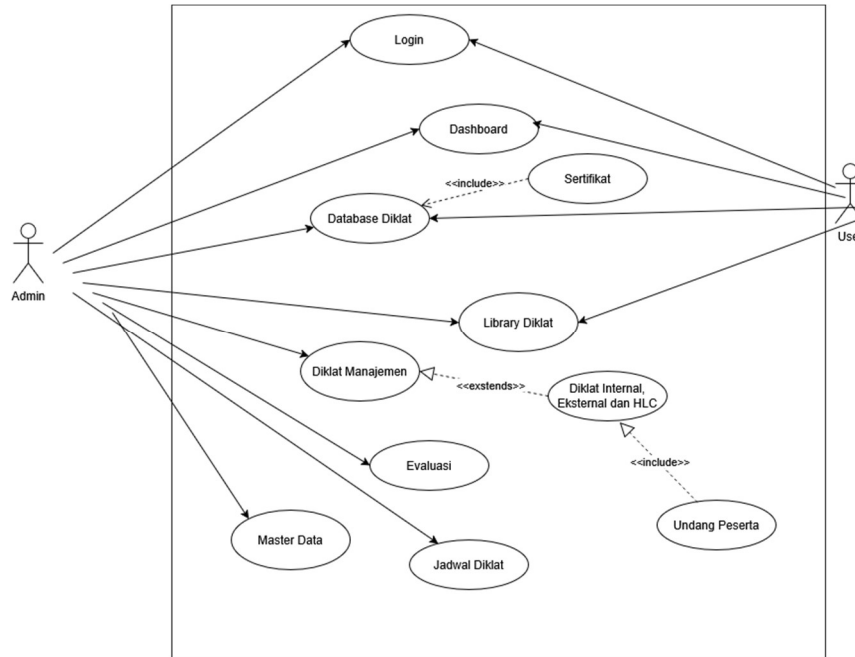
Gambar 5. 2 Flowchart Login

6.3 Flowchart Tambah Pelatihan



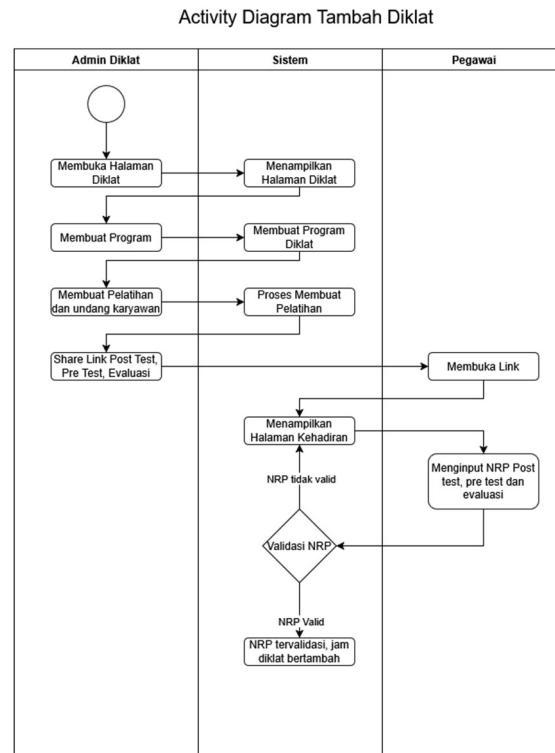
Gambar 5. 3 Flowchart Tambah Pelatihan

6.4 Use Case Diagram



Gambar 5. 4 Activity Diagram

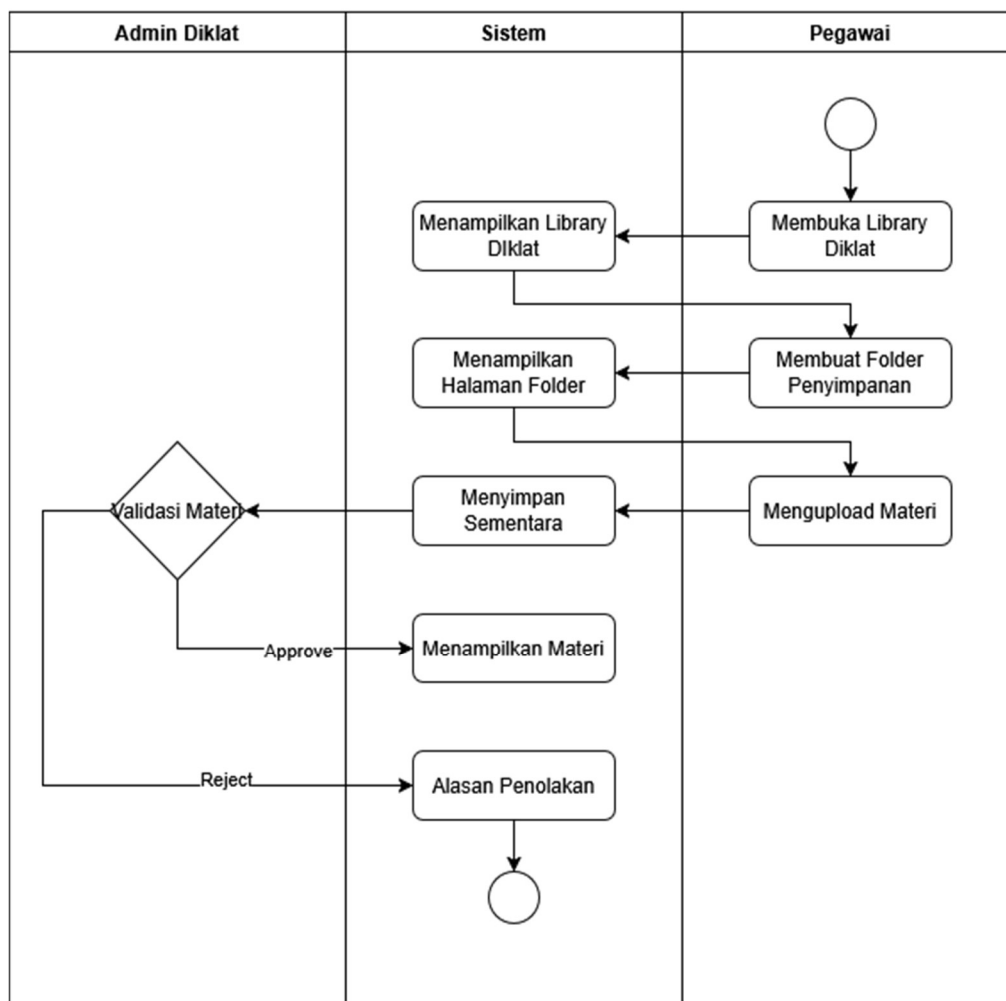
6.5 Activity Diagram Tambah Diklat



Gambar 5. 5 Activity Diagram Tambah Diklat

6.6 Activity Diagram Library Diklat

Activity Diagram Library Diklat



Gambar 5. 6 Activity Diagram Library Diklat

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. M. Mariasa, M. Fahrul, R. P. Sumarta, and K. B. Aji, “Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Diklat Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Politeknik Pelayaran Sorong),” *JPB J. Patria Bahari*, vol. 1, no. 2, pp. 46–52, 2021, doi: 10.54017/jpb.v1i2.43.
- [2] S. Rusli, “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Dalam Pengolahan Data Rumah Sakit,” *JKM (Jurnal Kesehat. Masyarakat Cendekia Utama)*, vol. 10, no. 2, p. 158, 2022, doi: 10.31596/jkm.v10i2.1036.
- [3] N. Rahmadyah and N. Aslami, “Strategi Manajemen perubahan perusahaan di era transformasi digital,” *JEBDEKER J. Ekon. Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digit. Ekon. Kreat. Entrep.*, vol. 2, no. 2, pp. 78–83, 2022, doi: 10.56456/jebdeker.v2i2.117.
- [4] T. Novita, “Pengaruh Pengembangan Sumberdaya Manusia Dan Budaya Digital Terhadap Kinerja Pegawai,” *Parad. J. Ilmu Ekon.*, vol. 6, no. 3, pp. 187–197, 2023.
- [5] A. Wahyudi and dkk, “Keterampilan yang Dimiliki oleh Tenaga Kerja dengan Tuntutan Teknologi,” *J. Bintang Manaj.*, vol. 1, no. 4, pp. 99–111, 2023.
- [6] U. Stella *et al.*, “Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Pasien Rawat Jalan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak,” 2024.
- [7] Kemenkes RI, “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit,” *Peratur. Menteri Kesehat.*, no. 87, pp. 1–36, 2013.
- [8] F. Fadhila, D. Kurniadi, A. Hadi, and G. Farell, “Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Menggunakan Framework Laravel Berbasis Web Program Studi Pendidikan Teknik Informatika ,

- Universitas Negeri Padang,” vol. 8, pp. 29893–29904, 2024.
- [9] R. E. Gusti and M. Santiputri, “Sistem Informasi Pelatihan Karyawan Berbasis Website,” *J. Inform. Polinema*, vol. 8, no. 3, pp. 15–20, 2022, doi: 10.33795/jip.v8i3.452.
- [10] J. Susilo and R. A. Mursalin, “Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Menggunakan Framework PHP,” *J. Sains, Nalar, dan Apl. Teknol. Inf.*, vol. 2, no. 2, pp. 32–38, 2023, doi: 10.20885/snati.v2i2.24.
- [11] J. Ketenagakerjaan and A. B. Setiawan, “Sentiment Analysis Siap Kerja Training Services with Naive Models Bayes and,” vol. 19, no. 1, 2024, doi: 10.47198/naker.v19i1.303.
- [12] V. R. Prasetyo, *Sentiment analysis on feedback of higher education teaching conduct : An empirical evaluation of methods Sentiment Analysis on Feedback of Higher Education Teaching Conduct An Empirical Evaluation of Methods*, vol. 050006, no. April. 2022.
- [13] D. Syahputra, N. Astrianda, R. A. Syahputra, and R. Suhendra, “Leveraging Machine Learning for Sentiment Analysis in Hotel Applications : A Comparative Study of Support Vector Machine and Random Forest Algorithms,” vol. 4, no. 2, pp. 567–576, 2024.
- [14] M. F. Fadhil, “Sistem Informasi,” 04 Maret 2022. [Online]. Available: <https://www.diklatkerja.com/blog/sistem-informasi-manajemen>
- [15] B. A. B. Ii, “Konsep Sistem Informasi,” pp. 37–52, 1968.
- [16] M. Erkamim, “Pengantar Sistem Informasi,” 2023.
- [17] I. R. Mukhlis, *SISTEM INFORMASI (Teori dan Implementasi Sistem Informasi di berbagai Bidang)*, no. March. 2024.
- [18] B. A. B. Ii and L. Teori, “Konsep Informasi,” pp. 6–15.
- [19] A. D. Mirza, S. A. Wicaksono, and A. Rachmadi, “Pengembangan Sistem

Informasi Manajemen Akademik Sekolah menggunakan Metode Prototyping (Studi pada Sekolah SMA Negeri Mojoagung),” vol. 7, no. 4, 2023.

- [20] S. Ajar, “SISTEM INFORMASI.” [Online]. Available: <https://sumberajar.com/kamus/pengertian-sistem-informasi-komponen-jenis-proses-dan-fungsinya-dalam-organisasi>
- [21] A. F. Anggraeni, *SISTEM INFORMASI MANAJEMEN*.
- [22] S. Informasi and M. Sim, “SARANA PENCAPAIAN E-GOVERNMENT,” vol. 14, no. 2, pp. 184–195, 2022.
- [23] E. Erwin *et al.*, *SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (Teori , Prinsip dan Penerapan) Penulis : Penerbit*, no. March. 2024.
- [24] U. D. Pura, P. C. Susanto, and U. D. Pura, *Information Technology : Konsep dan Implementasinya*, no. September. 2022.
- [25] K. D. Sistem, *No Title*.
- [26] S. Hariyanto and S. I. Manajemen, “Slamet Hariyanto, Sistem Informasi Manajemen,” pp. 80–85.
- [27] R. Hidayat, S. Ag, and M. Pd, *Dr. Rahmat Hidayat, MA Dr. Abdillah, S.Ag, M.Pd*.
- [28] Ahmad Nurhakim, “Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli dan Fungsi Pentingnya,” Januari 13, 2023. [Online]. Available: <https://www.quipper.com/id/blog/info-guru/pendidikan-menurut-para-ahli/#:~:text=Menurut Ki Hajar Dewantara,-Menurut Ki Hadjar&text=Lalu%2C bagaimana pandangan Ki Hajar,pendidikan dan pandangan dari KHD>.
- [29] V. N. E. P-issn, P. Pendidikan, and J. Dewey, “As- Syar ’ i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga,” vol. 2, pp. 204–219, 2020, doi: 10.47476/as.v2i2.128.

- [30] F. Hasan and U. Jember, “buku KONSEP DASAR PELATIHAN,” no. October 2018, 2023.
- [31] T. Praktik, Y. Yuzar, S. Sit, and M. Kes, “PENDIDIKAN DAN LATIHAN”.
- [32] H. K. Siradjuddin, P. M. Informatika, F. Teknik, P. T. Informatika, and U. K. Ternate, “Perancangan Website Sistem Seleksi Siswa Baru menggunakan Framework CodeIgniter Pada Madrasah Aliyah Alkhairaat Kalumpang Kota Ternate,” vol. 3, no. 2, pp. 76–87, 2020.
- [33] S. D. Yulianti *et al.*, *Perancangan dan Pemrograman WEB*.
- [34] D. M. Informatika, F. Teknik, U. N. Surabaya, T. Informatika, F. Teknik, and U. N. Surabaya, “RANCANG BANGUN REPOSITORY PUBLIKASI ILMIAH DOSEN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL Dinni Ambriani Andi Iwan Nurhidayat Abstrak Pengertian framework menurut (Naista , 2017) adalah suatu struktur konseptual dasar yang digunakan untuk memecahkan atau menangani suatu masalah yang kompleks . Singkatnya , framework adalah wadah atau kerangka kerja dari sebuah website yang akan dibangun . Dengan menggunakan kerangka tersebut waktu yang digunakan dalam membuat website lebih singkat dan,” vol. 10, pp. 58–66, 2020.
- [35] D. Tetap, U. I. Pembangunan, D. Tetap, and U. B. Luhur, “PENGENALAN DATABASE NOSQL DAN PERBANDINGANNYA DENGAN DATABASE RELASIONAL,” vol. 12, no. 1, 2024.
- [36] A. D. Widianoro, *PENGANTAR NLP DAN TOPIK MODEL*. 2024.
- [37] J. Husna, M. Dyah, and A. Widirahayu, “Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi dan Komunikasi Pemodelan Topik dan Analisis Sentimen pada ‘ Voices of History : 50 Iconic Speeches ’ Menggunakan Pendekatan Natural Language Processing Topic Modeling and Sentiment Analysis in ‘ Voices of History : 50 Iconic Speeches ’ Using a Natural Language Processing

Approach,” vol. 8, no. 1, 2024.

- [38] S. J. Sains, “SITEk: Jurnal Sains, Informatika, dan Teknologi E-ISSN : 2964-6901”.